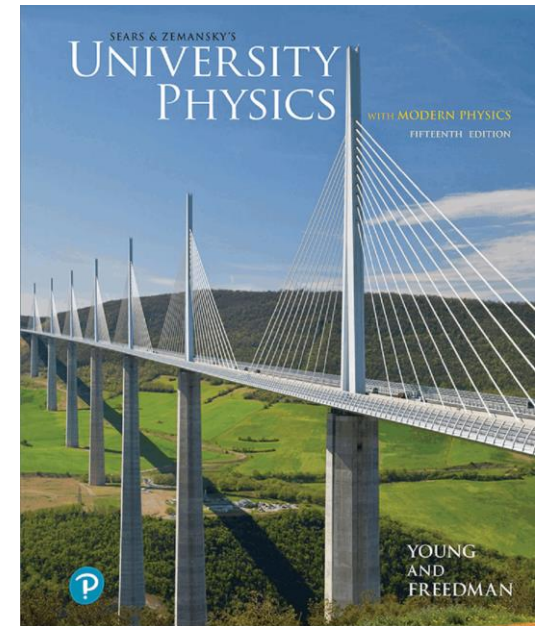


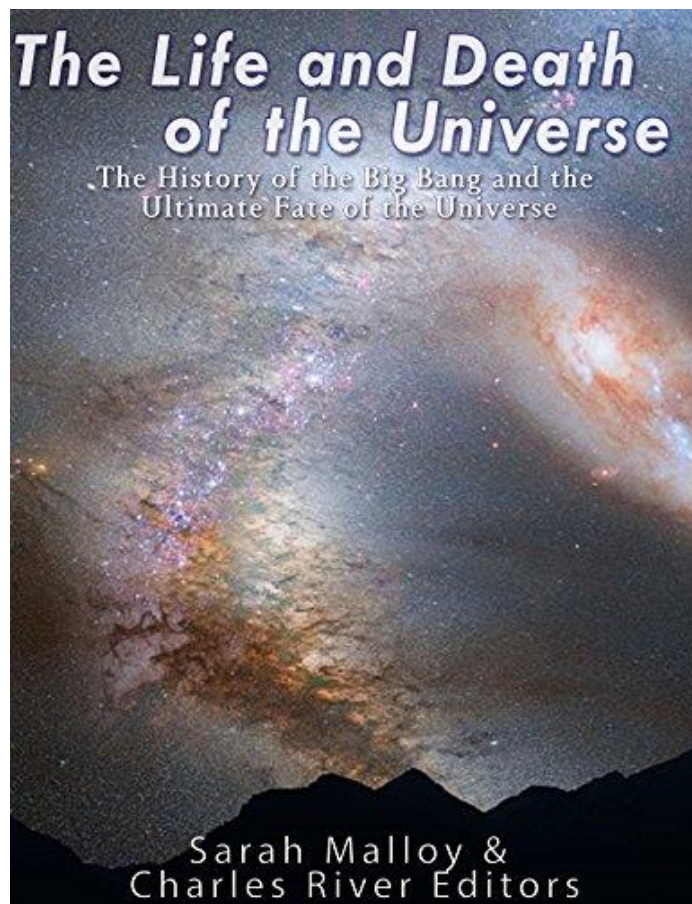
普通物理I PHYS1181.01

第3课

质点动力学 Dynamics



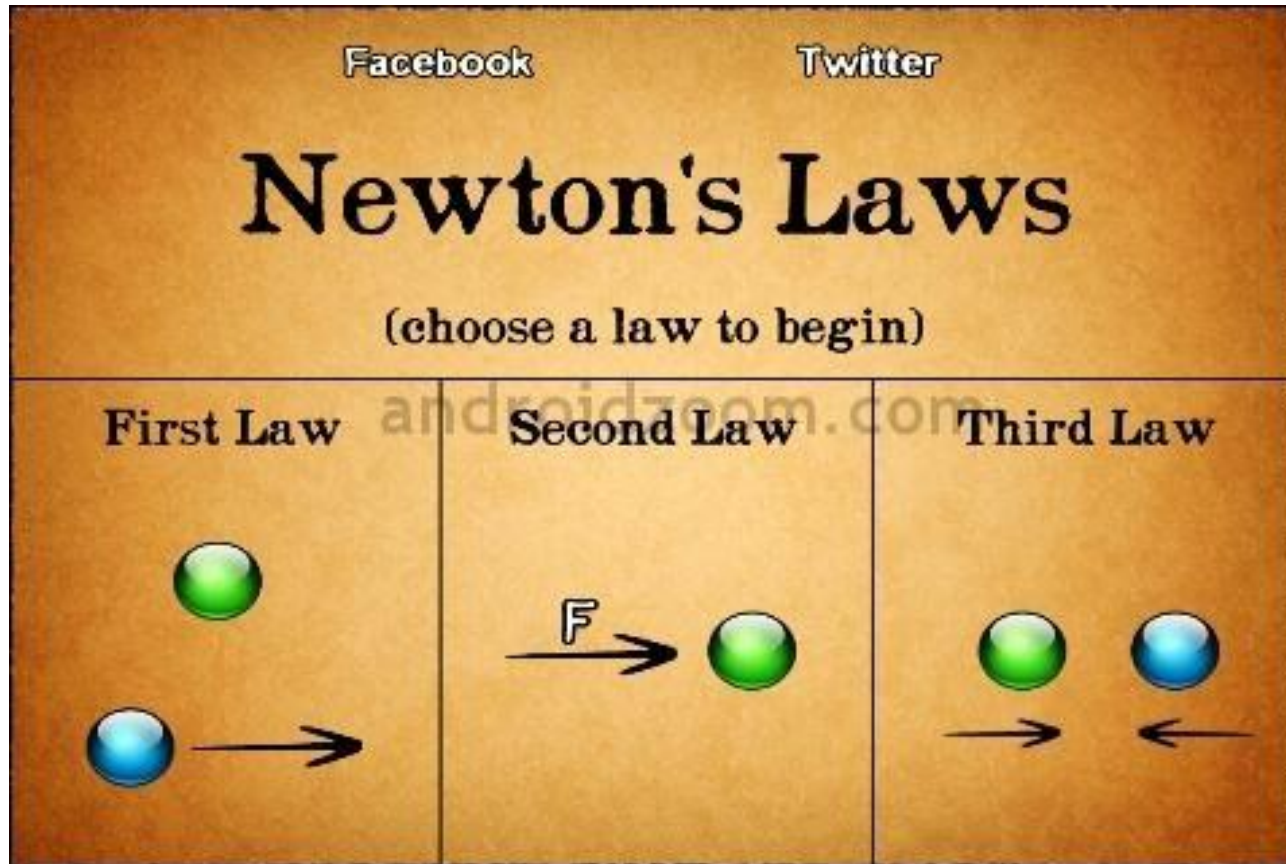
运动-力-相互作用



我们的宇宙生于相互作用。

没有相互作用，等于死寂。

牛顿三大运动定律



1. Every body **persists in its state** of being at rest or of moving uniformly straight forward, except insofar as it is **compelled** to change its state by force impressed.
2. The alteration of motion is ever **proportional** to the motive force impress'd; and is made in the **direction** of the right line in which that force is impress'd.
3. To every action there is **always opposed an equal reaction**: or the mutual actions of two bodies upon each other are always **equal**, and directed to contrary parts.

基本的概念

动力学，描述运动的“原因”，即受力与运动之间的相互关系。

- Newton's laws of motion: 牛顿运动定律
- Force: 力
- Inertial frame of reference: 惯性参考系

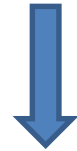
力与运动关系的探索

亚里士多德：力是物体运动的原因

伽利略：力是改变物体运动的原因

伽利略斜面实验

伽利略：力不是维持运动的原因。



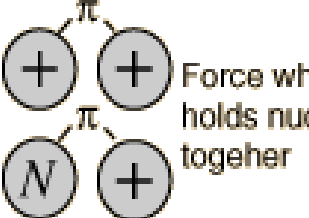
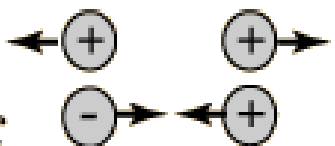
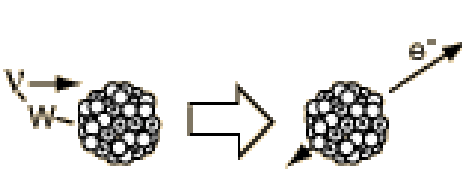
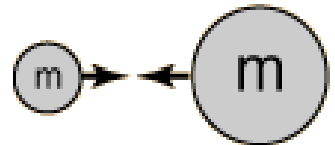
笛卡尔：无外力，等速直线运动

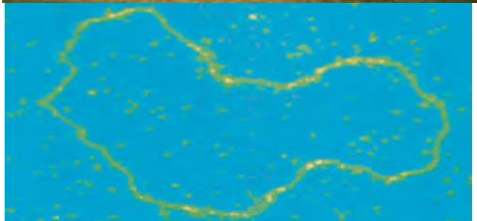


牛顿：无外力，匀速直线运动或静止；直到有外力改变这个状态。

力: Force

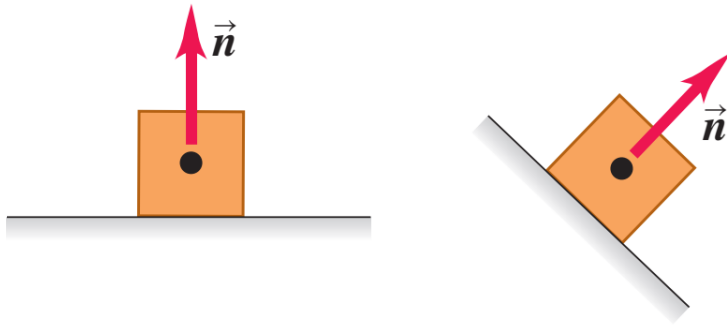
描述物体之间的相互作用的量。
兼有大小和方向两个属性， 因此为**矢量**。

<i>Strong</i>		Force which holds nucleus together	Strength 1	Range (m) 10^{-15} (diameter of a medium sized nucleus)	Particle π , others mass > 0.1 GeV
<i>Electro-magnetic</i>			Strength $\frac{1}{137}$	Range (m) Infinite	Particle photon mass = 0 spin = 1
<i>Weak</i>		neutrino interaction induces beta decay	Strength 10^{-5}	Range (m) 10^{-17} (0.1% of the diameter of a proton)	Particle Intermediate vector bosons W^+ , W^- , Z_0 , mass > 80 GeV spin = 1
<i>Gravity</i>			Strength 6×10^{-39}	Range (m) Infinite	Particle graviton ? mass = 0 spin = 2

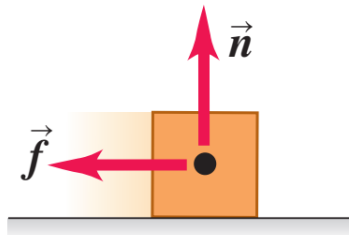


四种基本的力 Four common types of force

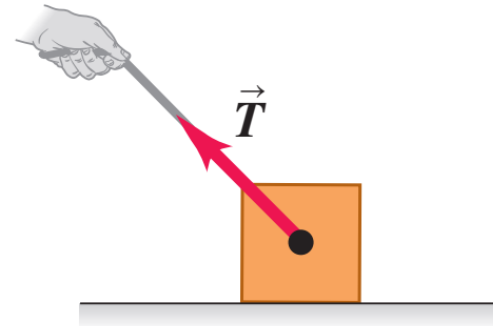
(a) **Normal force $\vec{n}$:** When an object rests or pushes on a surface, the surface exerts a push on it that is directed perpendicular to the surface.



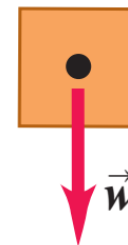
(b) **Friction force $\vec{f}$:** In addition to the normal force, a surface may exert a friction force on an object, directed parallel to the surface.



(c) **Tension force $\vec{T}$:** A pulling force exerted on an object by a rope, cord, etc.



(d) **Weight $\vec{w}$:** The pull of gravity on an object is a long-range force (a force that acts over a distance).

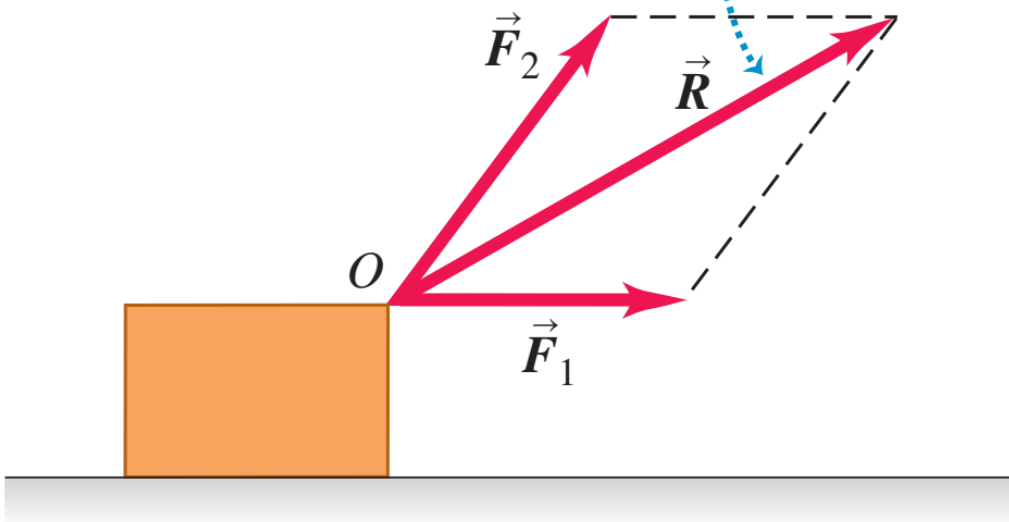


合力 Superposition of forces

The net force $\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$
acting on an object ...

... is the vector sum, or resultant, of all individual forces acting on that object.

Two forces $\vec{F}_1$ and $\vec{F}_2$ acting on an object at point O have the same effect as a single force $\vec{R}$ equal to their vector sum.



2D:

$$R_x = \sum F_x \quad R_y = \sum F_y$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$

3D:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}$$

牛顿第一定律（惯性定律）

NEWTON'S FIRST LAW OF MOTION An object acted on by no net external force has a constant velocity (which may be zero) and zero acceleration.

任何物体如果没有外力的作用，都将保持静止或作匀速直线运动的状态。

现代版本的描述：

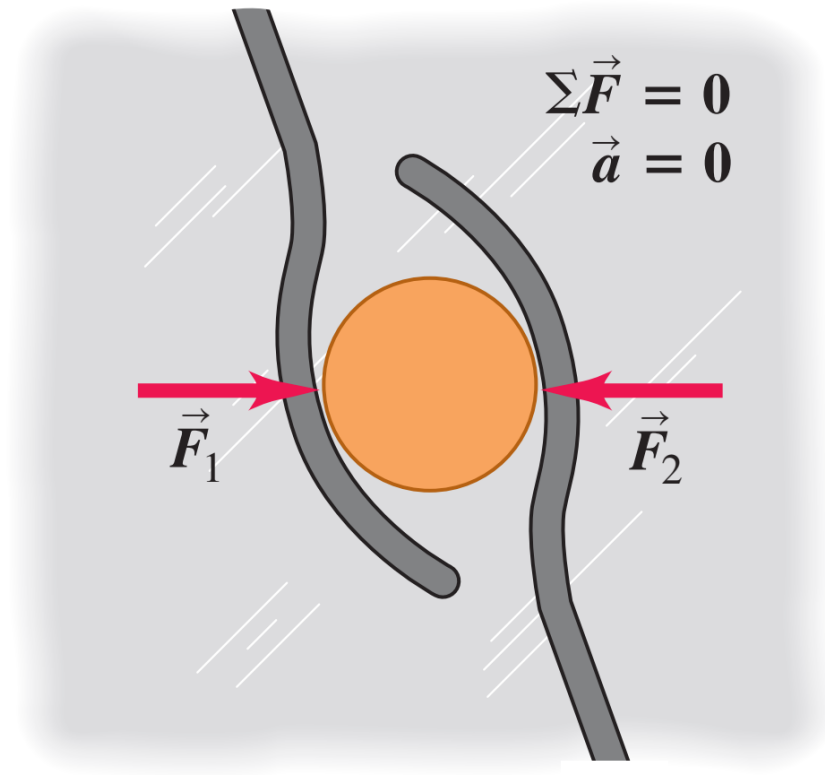
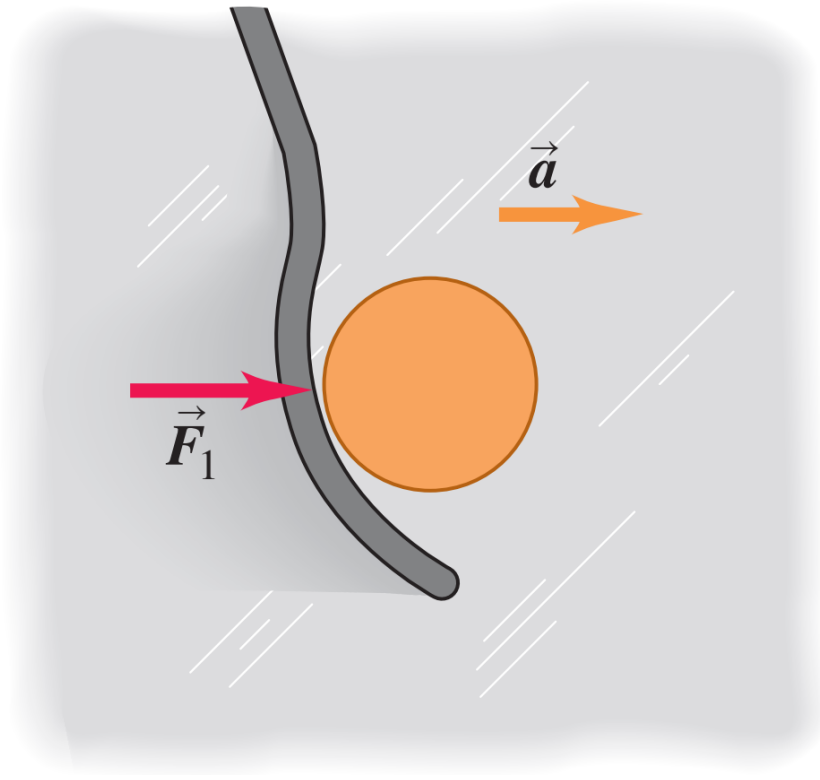
自由粒子永远保持静止或匀速直线运动的状态。

A Free Particle moves with **constant velocity**

牛顿第一定律的数学表达：

Newton's first law:

Net external force on an object ... $\cdots \rightarrow \sum \vec{F} = 0 \leftarrow \cdots$... must be zero if the object is in **equilibrium**.



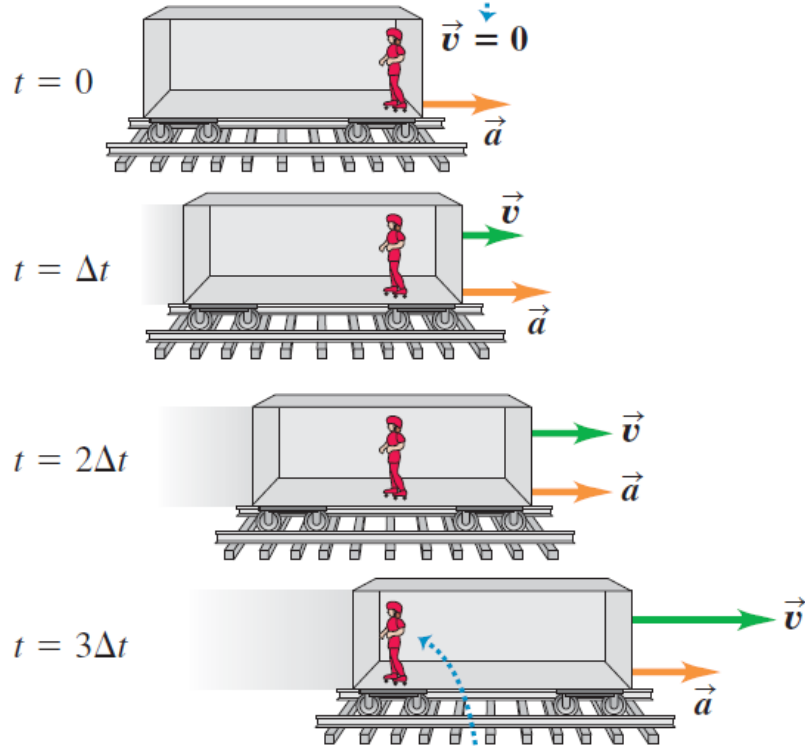
注意：牛顿第一定律特指外力 External force

近似匀速直线运动：冰球 Hockey puck（无阻力）



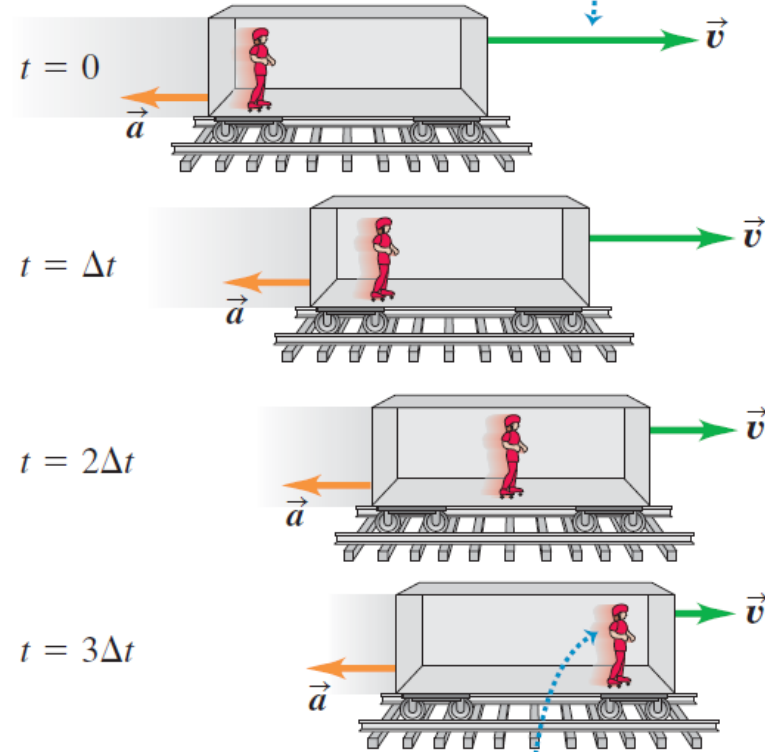
牛顿第一定律定义惯性参考系 (inertial frame of reference)

(a) Initially, you and the vehicle are at rest.



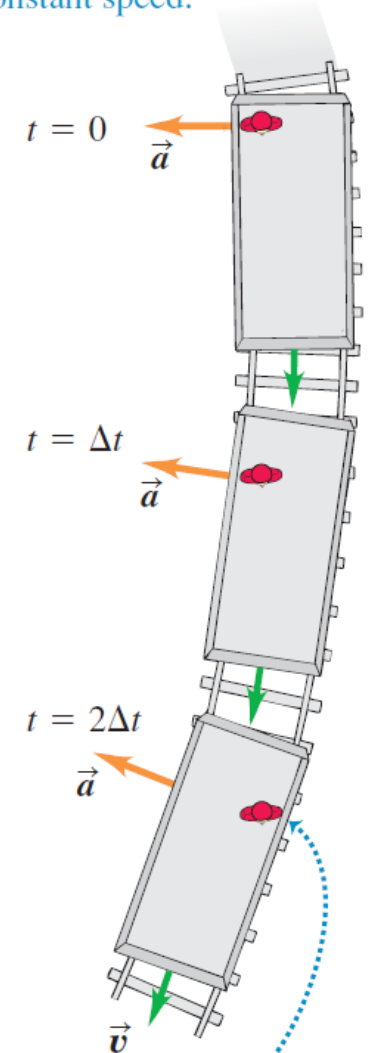
You tend to remain at rest as the vehicle accelerates around you.

(b) Initially, you and the vehicle are in motion.



You tend to continue moving with constant velocity as the vehicle slows down around you.

(c) The vehicle rounds a turn at constant speed.



You tend to continue moving in a straight line as the vehicle turns.

牛顿第一定律的意义

(1) 定义了物体的惯性和力的概念

- 物体保持运动状态的特性——**惯性**
- 改变物体运动状态的原因——**力**（物体间的相互作用）

(2) **定义了惯性参考系** ← **在牛顿第一定律适用的参考系才是惯性参考系**

物体静止或匀速直线运动，相对哪个参照系？

——**惯性参考系**

惯性参考系：inertial frame of reference

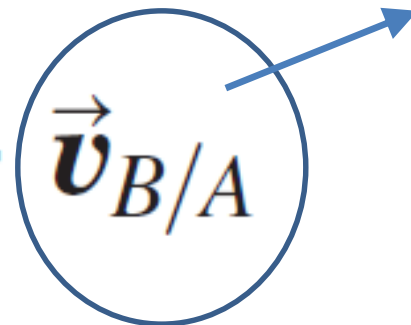
我们接触到的**惯性参考系**：地球表面（近似）

我们接触到的**非惯性参考系**：加速减速的车厢，过弯道的火车，启动停止的电梯等



惯性参考系：inertial frame of reference

惯性坐标系不唯一：如果参考系B是惯性坐标系，坐标系A相对于坐标系B的速度是恒定的，那么B也是惯性坐标系。

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$


常量 constant

相对于惯性参考系静止或者匀速直线运动的参考系，均为惯性参考系。

因此，惯性定律中描述的静止和匀速直线运动，并没有差别。

牛顿第二定律:

NEWTON'S SECOND LAW OF MOTION If a net external force acts on an object, the object accelerates. The direction of acceleration is the same as the direction of the net external force. The mass of the object times the acceleration vector of the object equals the net external force vector.

Newton's second law: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

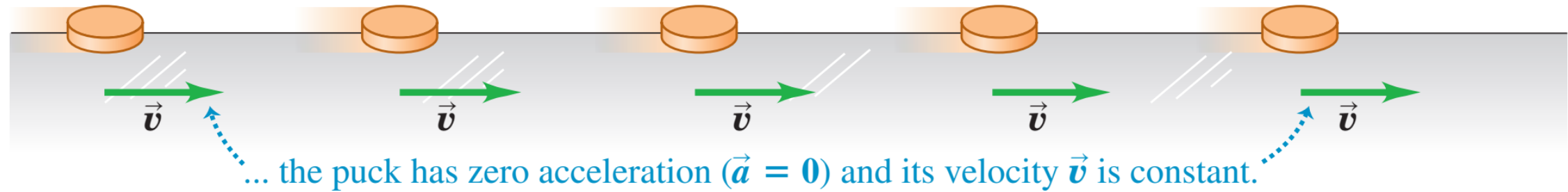
If there is a net external force on an object ... Mass of object ... the object accelerates in the same direction as the net external force.

在外力作用下，质点的加速度方向 $\vec{a}$ 与外力方向相同，大小等于外力除以质量。

例子：冰球 Hockey puck on ice

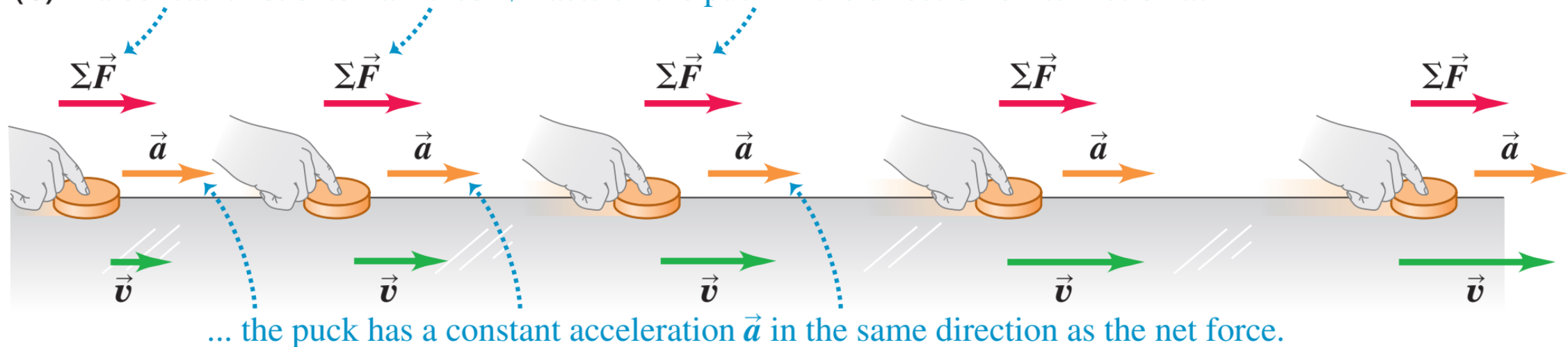
(a) If there is zero net external force on the puck, so $\Sigma \vec{F} = \mathbf{0}$, ...

匀速



(b) If a constant net external force $\Sigma \vec{F}$ acts on the puck in the direction of its motion ...

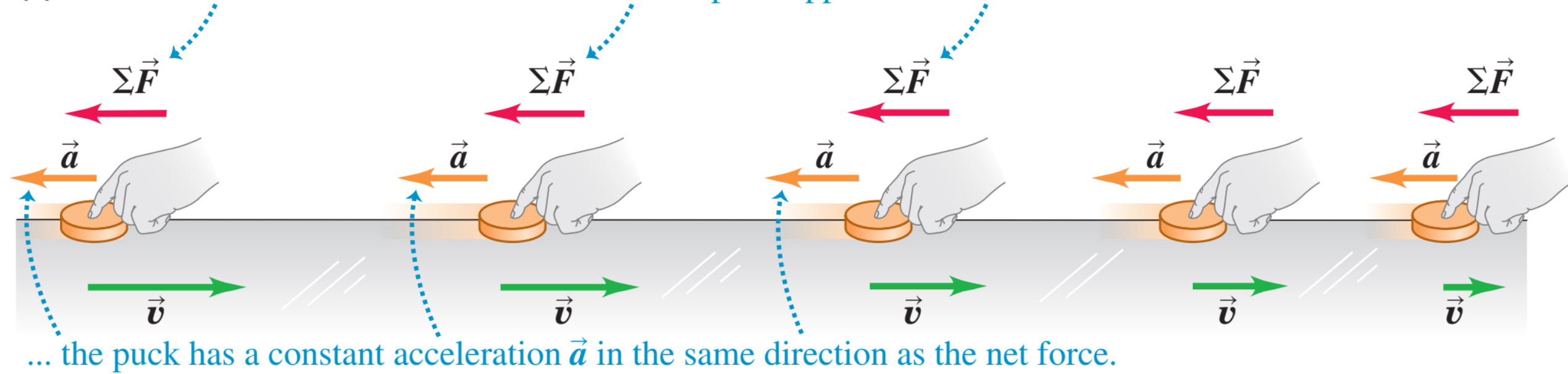
加速



例子：冰球 Hockey puck on ice

減速

(c) If a constant net external force $\Sigma \vec{F}$ acts on the puck opposite to the direction of its motion ...



牛顿第二定律

第二定律同时定义 (a) 力的量度
(b) 物体 (惯性) 质量

力的量度和物体质量通过第二定律协调定义。

在国际单位制中： $\vec{F}$, N; m , kg; a , m/s²

根据牛顿第二定律定义 $\Rightarrow \vec{a} = \frac{\sum_i \vec{F}_i}{m}$

你们熟悉的 $F=ma$, 矢量的形式

力、质量、加速度的常用单位

TABLE 4.2 Units of Force, Mass, and Acceleration

System of Units	Force	Mass	Acceleration
SI	newton (N)	kilogram (kg)	m/s ²
cgs	dyne (dyn)	gram (g)	cm/s ²
British	pound (lb)	slug	ft/s ²

重量 (w) 和质量 (m)

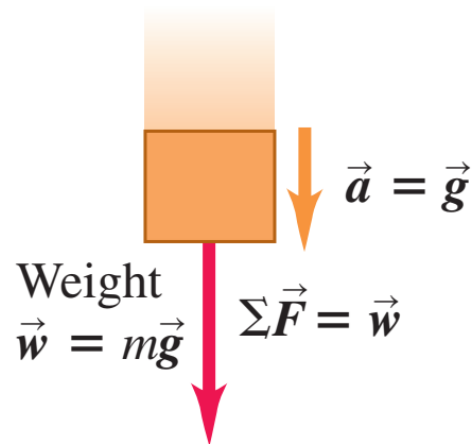
Magnitude of
weight of an object

$$w = mg$$

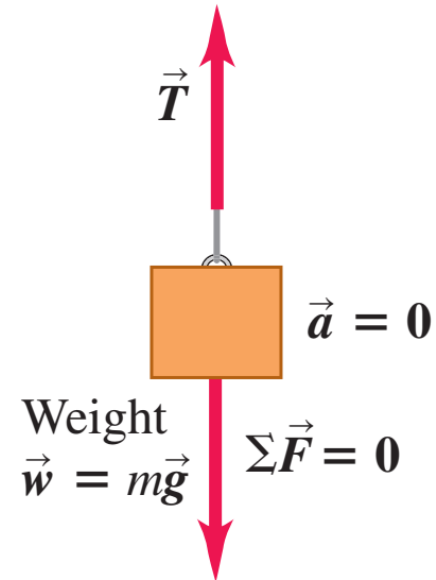
Mass of object

Magnitude of acceleration
due to gravity

Falling object,
mass m



Hanging object,
mass m



- The relationship of mass to weight: $\vec{w} = m\vec{g}$.
- This relationship is the same whether an object is falling or stationary.

牛顿第二定律的特征

- 牛顿第二定律的瞬时性

质点的加速度与其所受的力同时出现或同时消失！

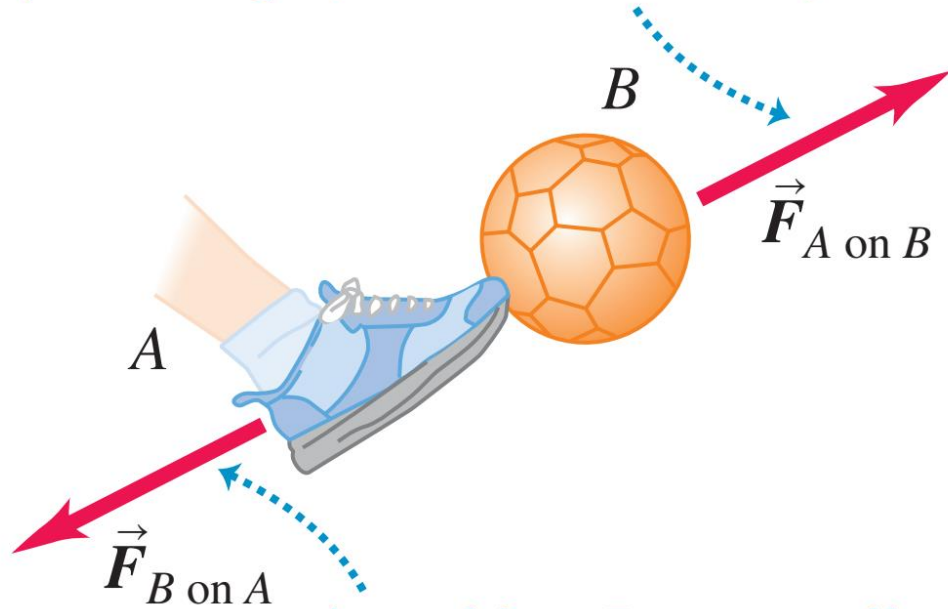
(然而力的传递需要时间)

- 牛顿第二定律的矢量性

在直角坐标系中 : $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \longrightarrow \begin{aligned} F_x &= ma_x = m \frac{d^2 x}{dt^2} & F_y &= ma_y = m \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= m \vec{a} & F_z &= ma_z = m \frac{d^2 z}{dt^2} \\ &= ma_x \vec{i} + ma_y \vec{j} + ma_z \vec{k} \end{aligned}$

牛顿第三定律（作用力与反作用力定律）

If object A exerts force $\vec{F}_{A \text{ on } B}$ on object B (for example, a foot kicks a ball) ...



... then object B necessarily exerts force $\vec{F}_{B \text{ on } A}$ on object A (ball kicks back on foot).

NEWTON'S THIRD LAW OF MOTION: If object A exerts a force on object B (an “action”), then object B exerts a force on object A (a “reaction”). These two forces have the same magnitude but are opposite in direction. These two forces act on different objects.

A作用于B的力大小，等于B作用于A的力大小，但方向相反，且两个力作用在不同物体上。

牛顿第三定律的特点

牛顿第三定律定义了**相互**作用的性质!

除作用在不同物体上以外

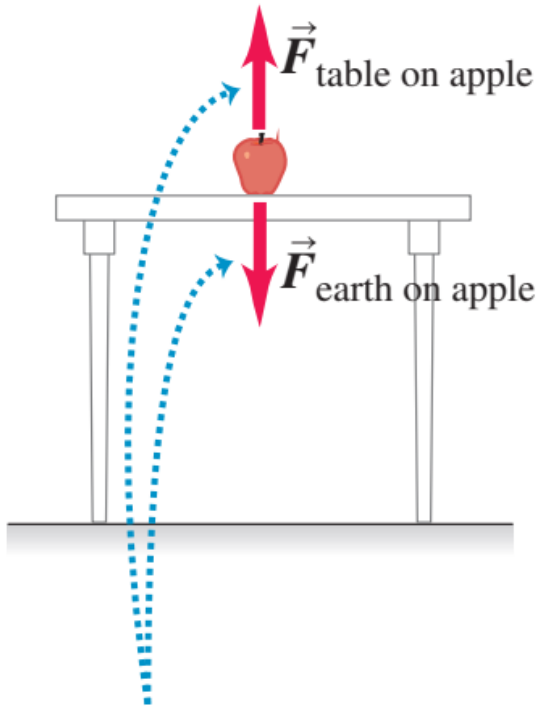
作用力与反作用力本质相同



* 注意作用力和反作用力与平衡力的差别。

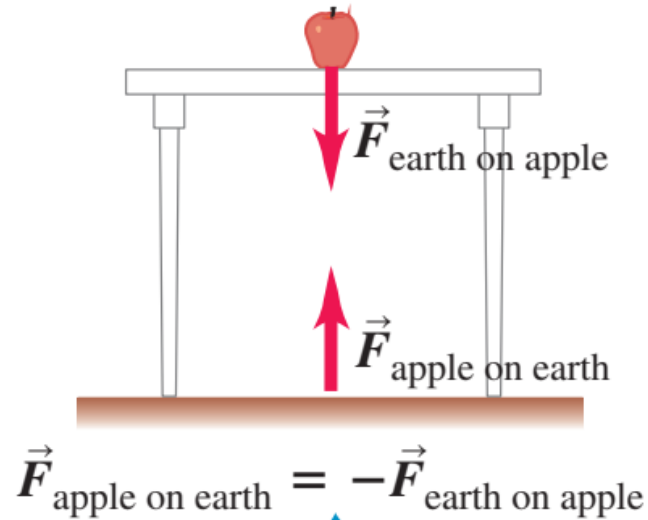
作用力和反作用力举例

(a) The forces acting on the apple



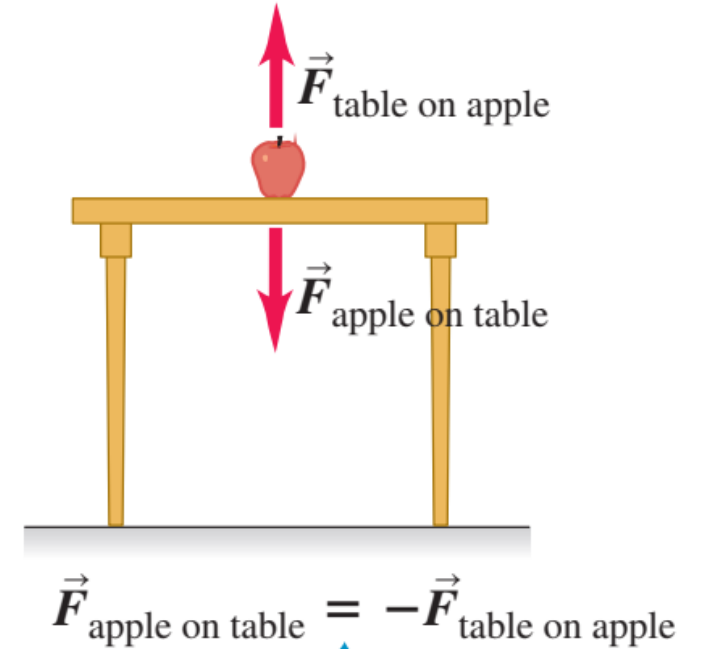
The two forces on the apple *cannot* be an action–reaction pair because they act on the same object.

(b) The action–reaction pair for the interaction between the apple and the earth



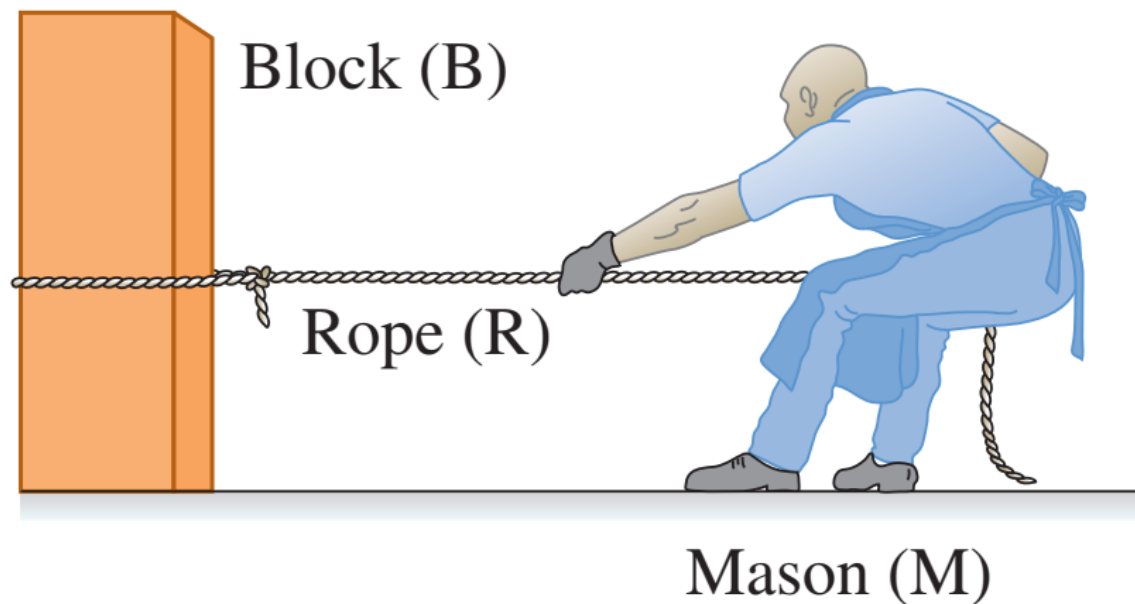
An action–reaction pair is a mutual interaction between two objects. The two forces act on two *different* objects.

(c) The action–reaction pair for the interaction between the apple and the table

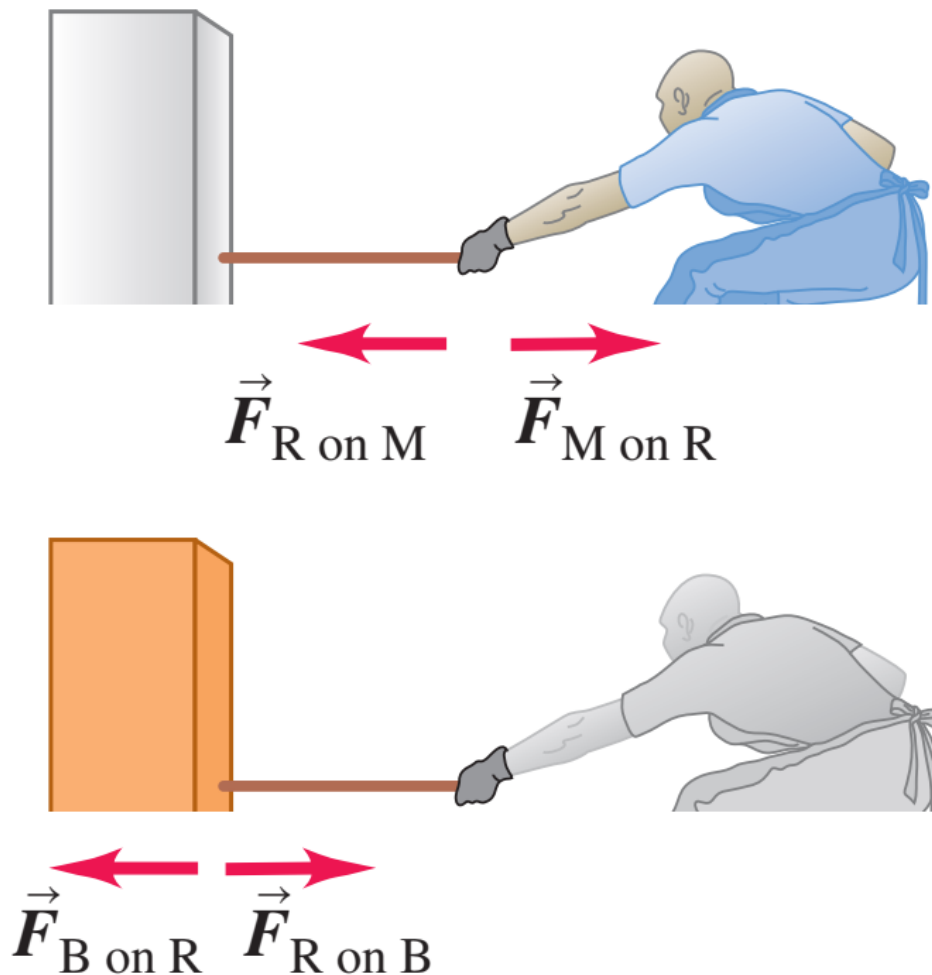


作用力和反作用力举例

(a) The block, the rope, and the mason

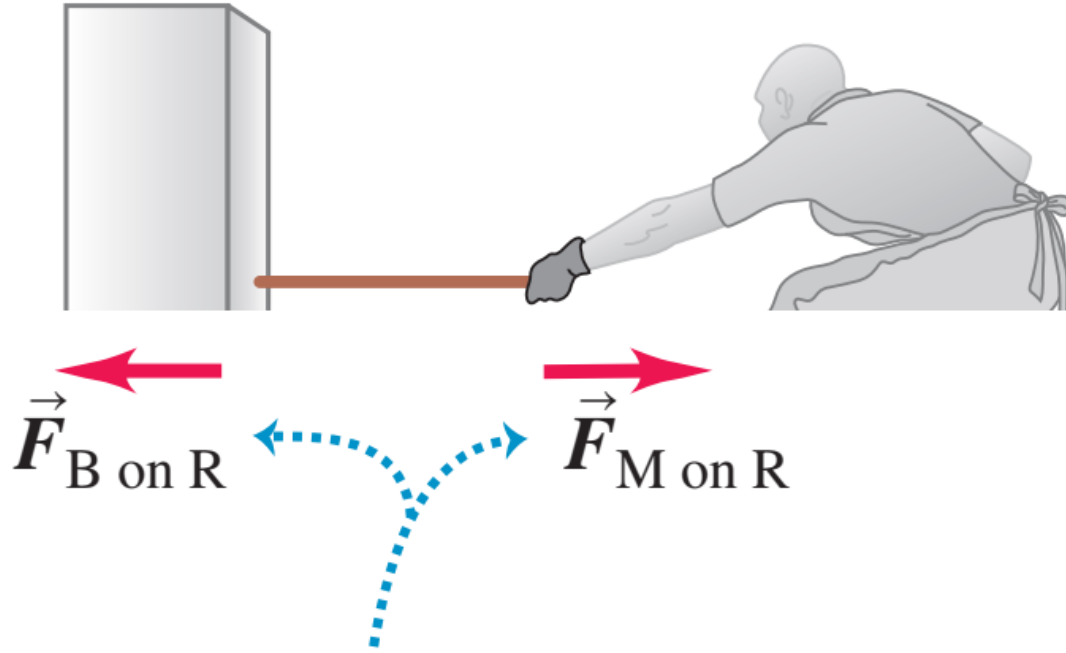


(b) The action–reaction pairs



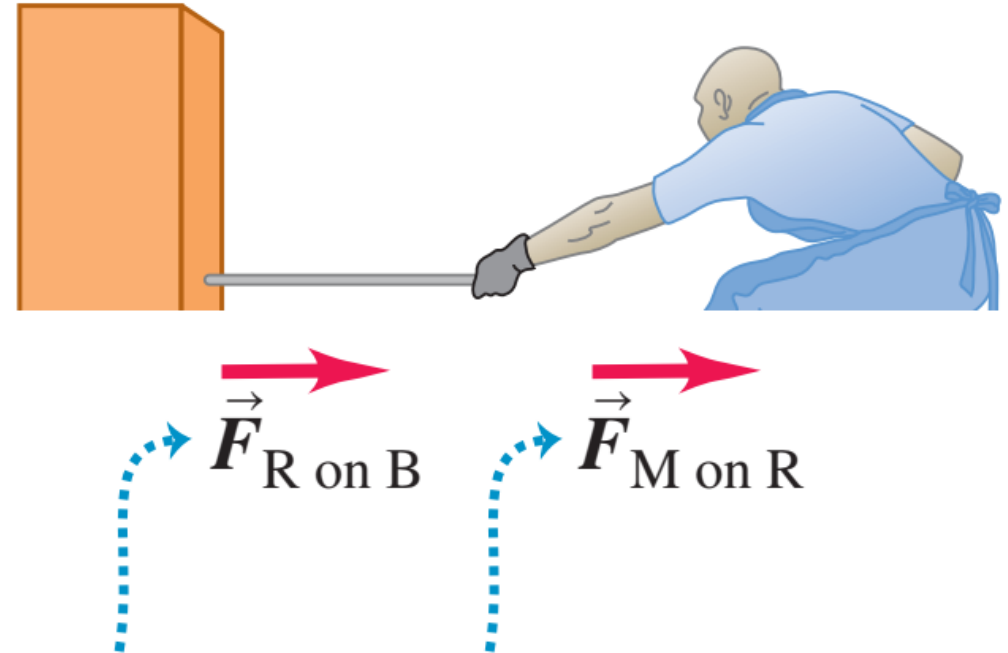
作用力和反作用力举例

(c) *Not* an action–reaction pair



These forces cannot be an action–reaction pair because they act on the same object (the rope).

(d) Not necessarily equal

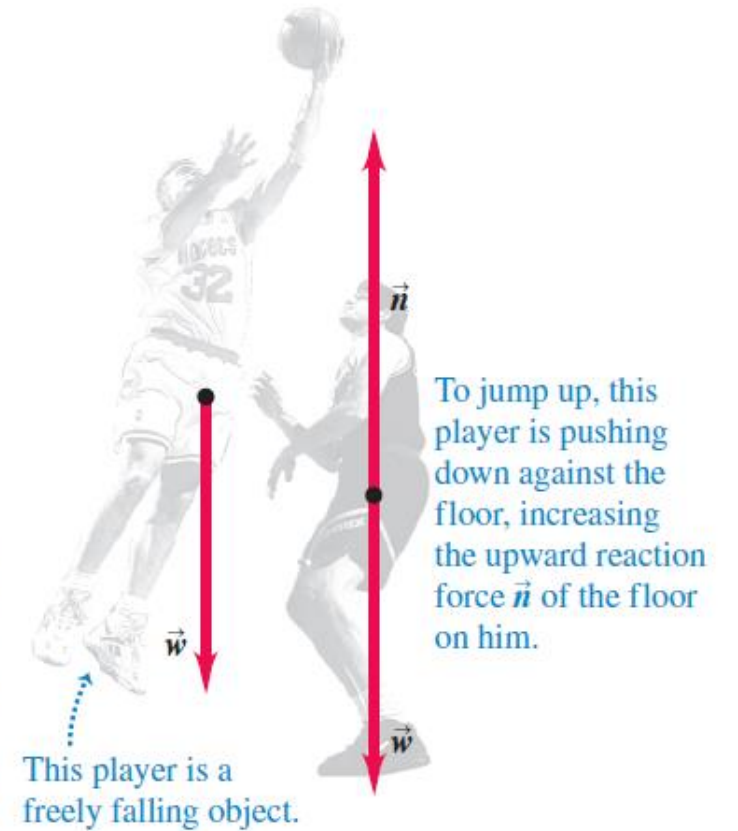
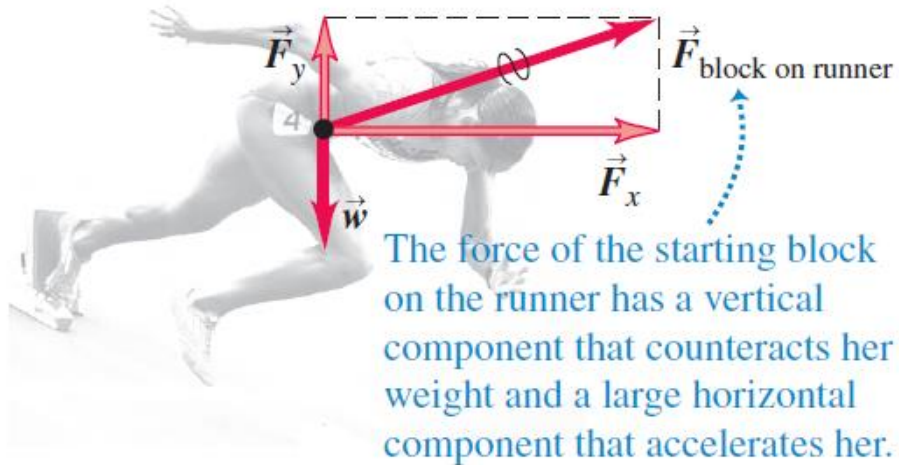


These forces are equal only if the rope is in equilibrium (or can be treated as massless).

自由体受力图 Free-body diagrams

1. Newton's first and second laws apply to **a specific object**.
2. Only forces acting on the object matter.
3. Free-body diagrams are essential to help identify the relevant forces. **A free-body diagram shows the chosen object by itself, "free" of its surroundings**, with vectors drawn to show the magnitudes and directions of all the forces that act on the object.

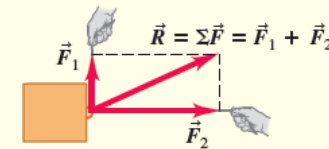
自由体受力图 Free-body diagrams



CHAPTER 4 SUMMARY

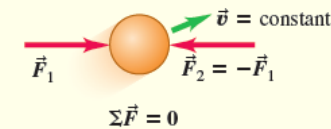
Force as a vector: Force is a quantitative measure of the interaction between two objects. It is a vector quantity. When several external forces act on an object, the effect on its motion is the same as if a single force, equal to the vector sum (resultant) of the forces, acts on the object. (See Example 4.1.)

$$\vec{R} = \Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots \quad (4.1)$$



The net external force on an object and Newton's first law: Newton's first law states that when the vector sum of all external forces acting on a object (the *net external force*) is zero, the object is in equilibrium and has zero acceleration. If the object is initially at rest, it remains at rest; if it is initially in motion, it continues to move with constant velocity. This law is valid in inertial frames of reference only. (See Examples 4.2 and 4.3.)

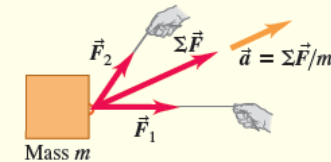
$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad (4.3)$$



Mass, acceleration, and Newton's second law: The inertial properties of an object are characterized by its *mass*. Newton's second law states that the acceleration of an object under the action of a given set of external forces is directly proportional to the vector sum of the forces (the *net force*) and inversely proportional to the mass of the object. Like Newton's first law, this law is valid in inertial frames of reference only. In SI units, the unit of force is the newton (N), equal to $1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$. (See Examples 4.4 and 4.5.)

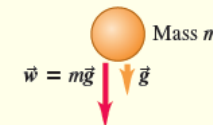
$$\Sigma \vec{F} = m\vec{a} \quad (4.6)$$

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= ma_x \\ \Sigma F_y &= ma_y \\ \Sigma F_z &= ma_z \end{aligned} \quad (4.7)$$



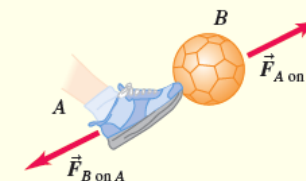
Weight: The weight $\vec{w}$ of an object is the gravitational force exerted on it by the earth. Weight is a vector quantity. The magnitude of the weight of an object at any specific location is equal to the product of its mass m and the magnitude of the acceleration due to gravity g at that location. The weight of an object depends on its location; its mass does not. (See Examples 4.6 and 4.7.)

$$w = mg \quad (4.8)$$



Newton's third law and action–reaction pairs: Newton's third law states that when two objects interact, they exert forces on each other that are equal in magnitude and opposite in direction. These forces are called action and reaction forces. Each of these two forces acts on only one of the two objects; they never act on the same object. (See Examples 4.8–4.11.)

$$\vec{F}_{A \text{ on } B} = -\vec{F}_{B \text{ on } A} \quad (4.10)$$



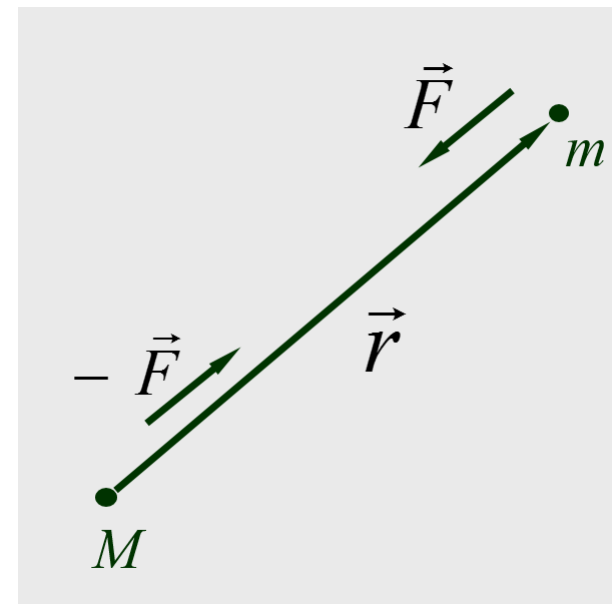
A: 自然界中常见的力及其性质

引力

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

$$m \text{ 受力: } \vec{F} = -G \frac{mM}{r^3} \vec{r}$$

G : 引力常数, m, M : 引力质量

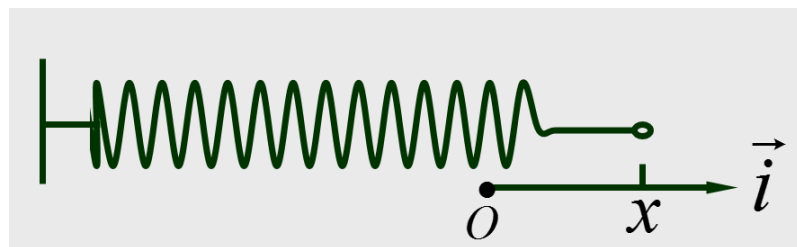


对一切物体，引力质量比上惯性质量等于常数 所以可令：惯性质量等于引力质量

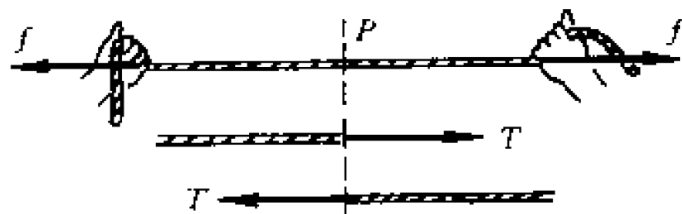
地球表面**重力**不等于万有引力，而是万有引力减去向心力 $m\omega^2 R$ ($\sim 0.5\%$)。
赤道重力最小，两极重力等于万有引力。

自然界中常见的力及其性质

弹性力 大小正比于形变。方向与形变方向相反，指向平衡位置，又称为弹性回复力。



$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

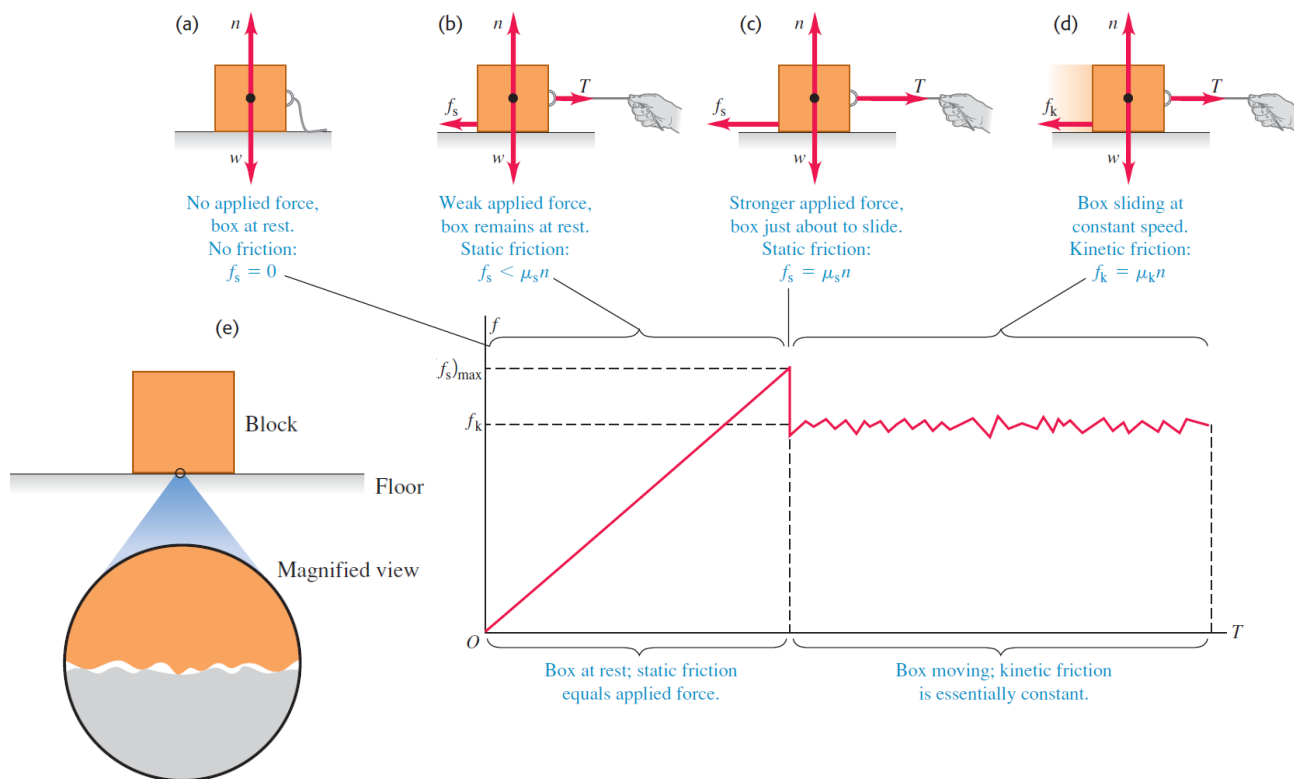


绳中的张力

k : 劲度系数。 $x\vec{i}$: 端点的位移。 O 为平衡位置。

自然界中常见的力及其性质

摩擦力



正比于样品接触面的压力（弹性力）。绝大部分材料之间的摩擦系数小于1。摩擦系数与材料表面的状态非常有关。

$F = \mu N$ 是个粗糙的半经验公式

摩擦现象的机理是复杂的，是必须在分子尺度内才能加以说明的。

由于分子力的电磁本性，摩擦力说到底也是由电磁相互作用引起的

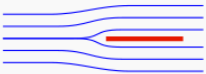
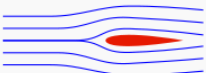
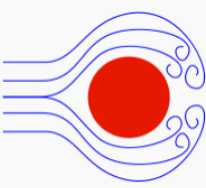
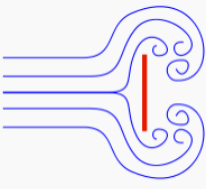
静摩擦的老化：两个表面相对静止地接触时间越长，启动摩擦力就越大。

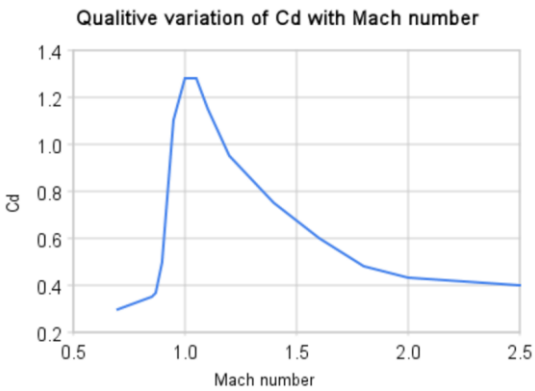
自然界中常见的力及其性质

流体阻力

物体在流体中运动时，会受到流体的阻力。

- 物体运动速度小时： $\vec{f} = -b\vec{v}$ 常数与流体及物体的性质有关
- 物体运动速度大时： $|\vec{f}| = -cv^2 \Rightarrow$ 湍流（旋涡）
- 物体运动速度更大时： $f \propto v^3$

形状及流场	形状阻力	摩擦阻力
	0%	100%
	~10%	~90%
	~90%	~10%
	100%	0%



B: 力学相对性原理

伽利略在1632年出版的著作
《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》

“把你和几个朋友关在一条大船甲板下的主舱里，再让你们带几只苍蝇、蝴蝶和其它小飞虫。舱内放一只大水碗，里面放几条鱼。然后挂上一个水瓶，让水一滴一滴地滴到下面的一个宽口罐儿里。船停着不动时，你留神观察，小虫都以等速向舱内各方向飞行，鱼向各个方向随便游动，水滴滴进下面的罐子中。你把任何东西扔给你的朋友时，只要距离相等，向这一方向不必比另一方向用更多的力，你双脚齐跳，无论向哪个方向跳过的距离都相等。当你仔细地观察这些事情后，再使船以任何速度前进。只要运动是匀速的，也不互左忽右地摆动，你将发现，所有上述现象丝毫没有变化，你也无法从其中任何一个现象来确定，船是在运动还是停着不动。”

B: 力学相对性原理

对于描述力学规律来说，所有的惯性参考系都是等效的。或者说：相对某惯性系作匀速直线运动的参考系，其内部发生的力学过程，不受系统整体的匀速直线运动的影响。

上述结论，是伽利略在1632年，通过分析一个匀速直线运动的封闭船舱里发生的力学现象而总结出的，它也被称为**力学相对性原理**，或**伽利略相对性原理**。

回顾上节课讲到的惯性系，常用的惯性系有：

- 1、FK4系：以1535颗恒星平均静止位形作为基准——目前最好。
- 2、太阳系：太阳中心为原点，坐标轴指向恒星——绕银河中心的向心加速度 $\sim 1.8 \times 10^{-10} \text{m/s}^2$
- 3、地心系：地心为原点，坐标轴指向恒星——绕太阳的向心加速度 $\sim 6 \times 10^{-3} \text{m/s}^2$ （ g 的 10^{-3} ）
- 4、地面系（实验室系）：坐标轴固定在地面上——赤道处自转向心加速度 $\sim 3.4 \times 10^{-2} \text{m/s}^2$

然而，以上都是近似惯性参考系。实际上并没有严格意义上的惯性系存在。

牛顿定律应用（如何解题）

主要指牛顿第二定律的应用

关键步骤

- (1) 选取研究对象
- (2) 对研究对象隔离，分析受力情况 (freebody diagram)
- (3) 选择适当坐标系，列出相应方程（微分方程）
- (4) 解方程，并对结果进行分析和讨论

例：雨滴下落过程中受到空气粘滞力作用时的运动规律

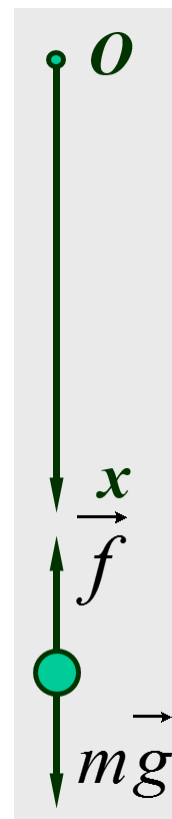
(1) 选取研究对象 水滴

(2) 对研究对象隔离，分析受力情况

(3) 选择适当坐标系，列出相应方程

动力学方程 $\begin{cases} m\vec{g} + \vec{f} = m\vec{a} \\ \vec{f} = -k\vec{v} \end{cases} \longrightarrow mg - kv = m \frac{dv}{dt}$

初始条件 $v|_{t=0} = 0 \quad x|_{t=0} = 0$



现在求解微分方程,得到v(t)

$$\frac{dv}{g - \frac{k}{m}v} = dt \quad \longrightarrow \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{g - \frac{k}{m}v} = \int_0^t dt$$

$$\longrightarrow \quad -\frac{m}{k} \ln\left(g - \frac{k}{m}v\right) \Big|_{v_0}^v = t$$

$$\longrightarrow \quad -\frac{m}{k} \ln\left(g - \frac{k}{m}v\right) + \frac{m}{k} \ln\left(g - \frac{k}{m}v_0\right) = t$$

$$\xrightarrow{v_0=0} \quad v = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

继续积分得到运动方程x(t)

$$\rightarrow v = \frac{dx}{dt} = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t}) dt$$

$$\rightarrow x - x_0 = \frac{mg}{k} [t - \frac{m}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})]$$

$$\text{因为 } x_0=0, \text{ 所以 } x = \frac{mg}{k} [t - \frac{m}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})]$$

C: 非惯性系

牛顿运动定律只适用于惯性系，然而，有些场合下需要在非惯性系中讨论问题。

所谓非惯性系是指相对于惯性系作变速运动的参考系。在非惯性系中，牛顿定律不再成立。

怎么办？ → 引入“惯性力”

常见的非惯性系：

直线加速中的汽车 — **平动加速参考系**

转弯中的汽车

旋转的舞台

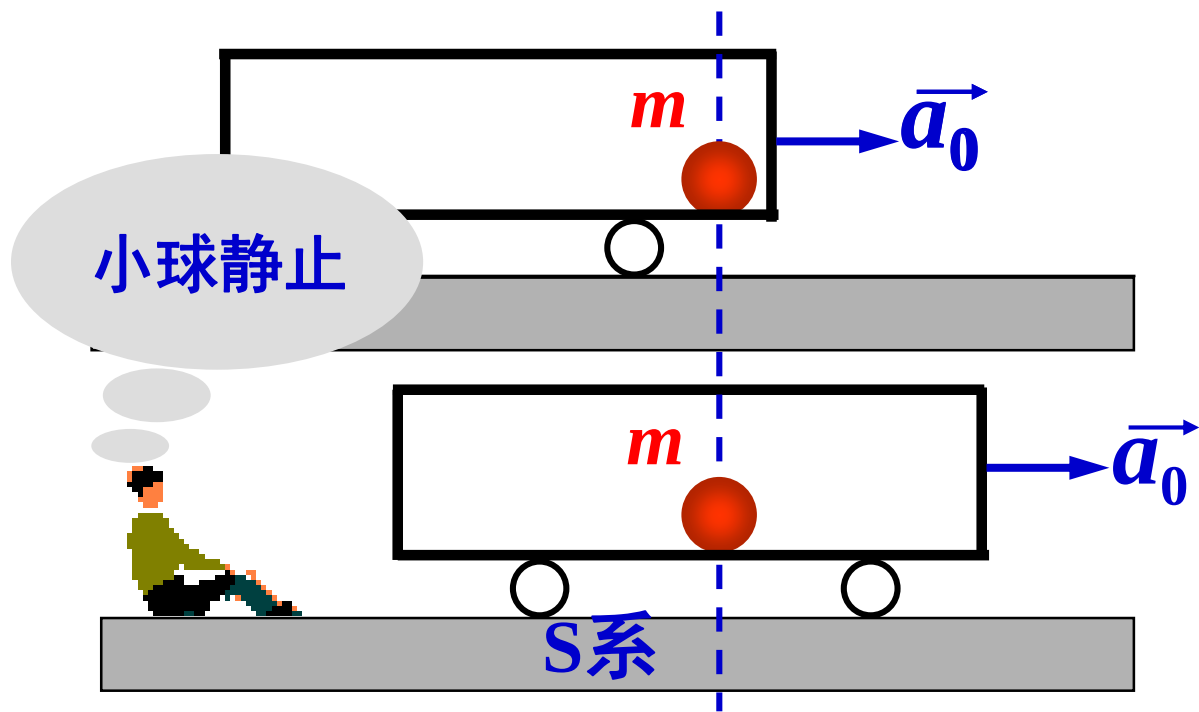
地球的表面

转动参考系

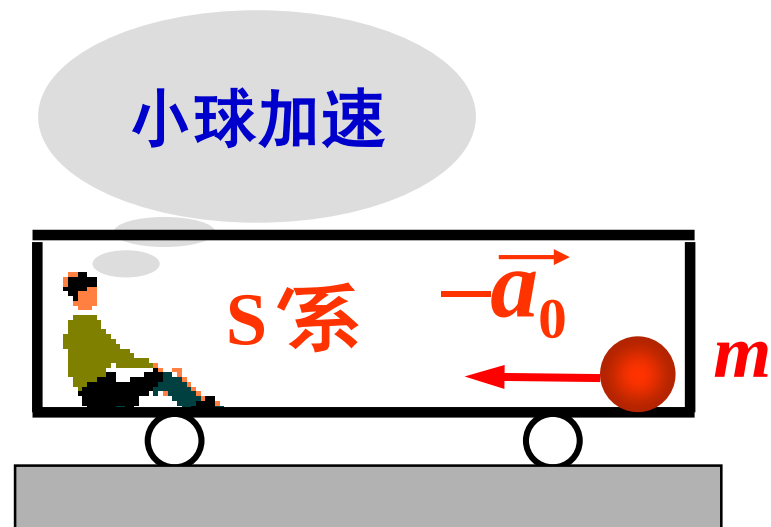


D、平动加速参考系中的惯性力

S' (小车) 相对于 S (地面) 以加速度 $\vec{a}_0$ 运动:



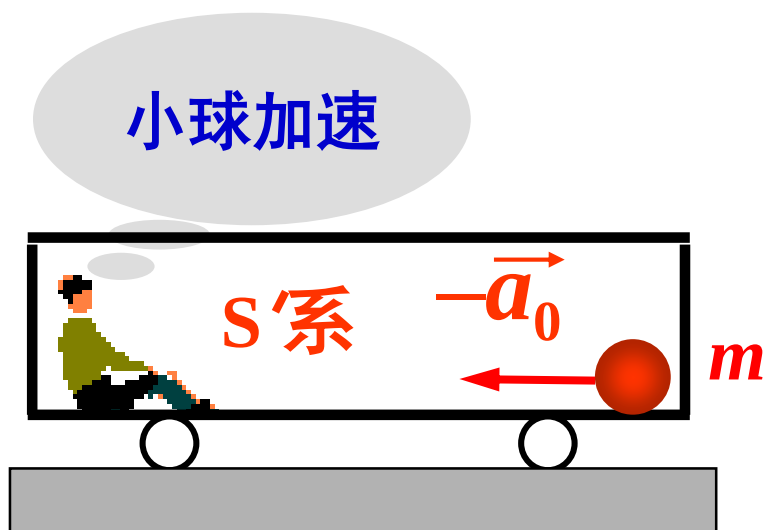
水平方向小球不受力
惯性系，牛顿定律成立。



小车是非惯性系
牛顿定律不成立!

若用牛顿定律思考，
则会错误认为小球
受力为 $-\vec{m}\vec{a}_0$

“将错就错”——引入惯性力的概念：



小车是非惯性系
牛顿定律不成立！

若用牛顿定律思考，
则会错误认为小球
受力为 $-m\vec{a}_0$

在小车这个非惯性系中：

小球相对于车向左以加速度 $\vec{a}_0$ 运动，由于水平方向不受力，不符合牛顿第二定律，这时，可设想力 $\vec{F}_I$ 作用于小球上，方向与小车相对于地面的加速度方向相反，大小等于小球质量与加速度的乘积，该设想的力称为**惯性力**：
$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_0$$

平动加速参考系中，未引入惯性力的情况：

设 S 为惯性系， S' 为非惯性系

S' 相对于 S 加速度为：

$$\vec{a}_0 = \frac{d\vec{u}}{dt}$$

两个平动参考系之间，加速度变换

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$$

若质点 m 在 S 系中满足牛顿第二定律： $\vec{F} = m\vec{a}$

考虑到力与参考系无关



$$\vec{F}' \equiv \vec{F} = m\vec{a}_0 + m\vec{a}'$$

则在 S' 系中： $\vec{F}' \neq m\vec{a}'$



牛顿第二定律在非惯性系不成立！

平动加速参考系中，引入惯性力：

但是，若在非惯性系引入
虚拟力（**惯性力**）：

$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_0$$

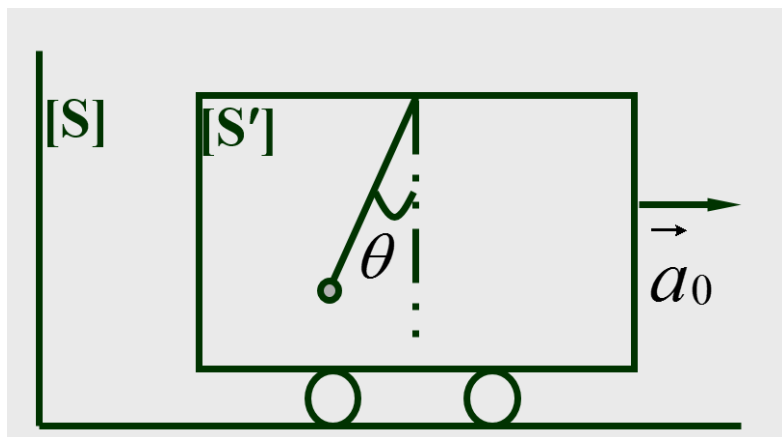
在非惯性系 S' 系中：

$$\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}'$$

牛顿第二定律在非惯性系**形式上**成立

- 惯性力不是真正作用在物体上的力！
- 惯性力无施力者，也无反作用力。

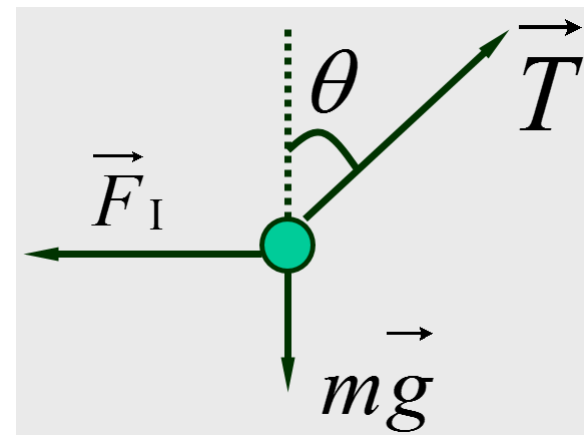
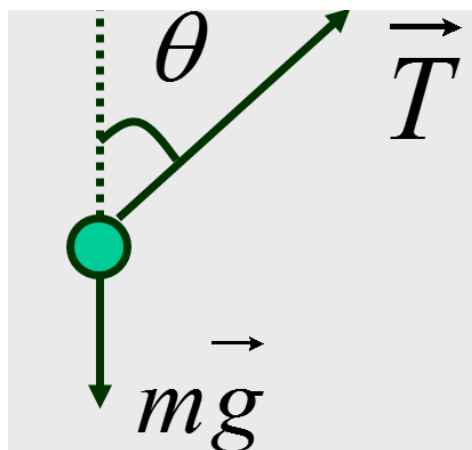
在惯性和非惯性系中分析同一问题的例子



- 在 S 系中，小球受力如图

→ $\vec{T} + m\vec{g} = m\vec{a}_0$

→ 小球以 $\vec{a}_0$ 加速运动！

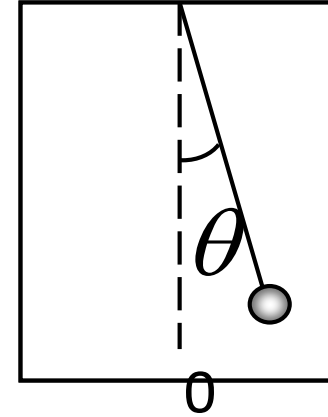


- 在 S' 系中，小球受力如图

$$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{F}_I = 0 \quad \vec{F}_I = -m\vec{a}_0$$

平衡位置：小球静止！ $\tan \theta = \frac{a_0}{g}$

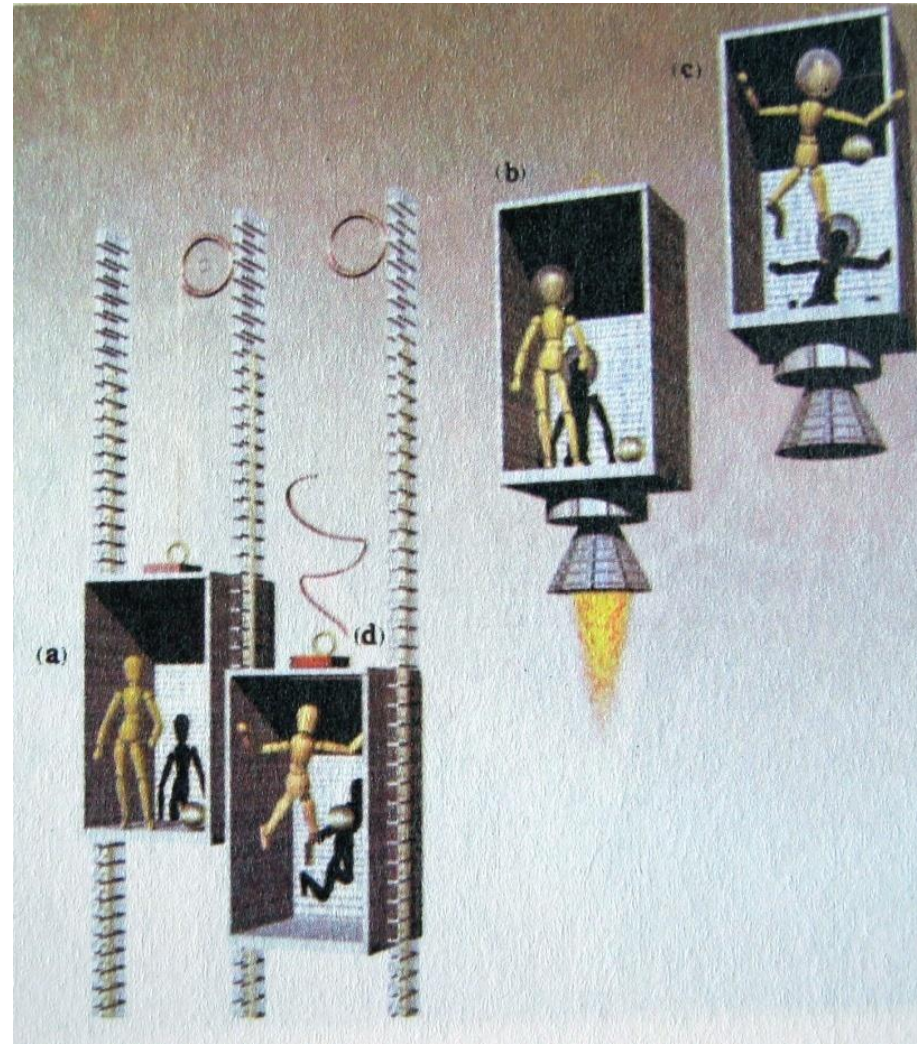
在升降机的天花板上固定一摆长为 l 的单摆，当升降机静止时，让摆球从 θ_0 角度处摆下，试分析：(1) 当摆球摆到最高点时，升降机以加速度 g 下落，摆球相对于升降机如何运动？(2) 当摆球摆到最低点时，升降机以加速度 g 下落，摆球相对于升降机如何运动？



★等效原理

在加速平动参考系中，我们只要对每一个质点引入一个惯性力 $\vec{F}_{\text{惯}} = -m\vec{a}_0$ ，那么这个加速系中的物理定律就和在惯性系中的等同。这个惯性力的一个重要特征是，它永远与质量成正比。重力（万有引力）也是这样。其他的基本作用力如电磁力则没有这个特点。

因此，有人提出，会不会有可能重力本身就是一种惯性力，万有引力或许就是由于我们没有选取正确参考系而引起的？

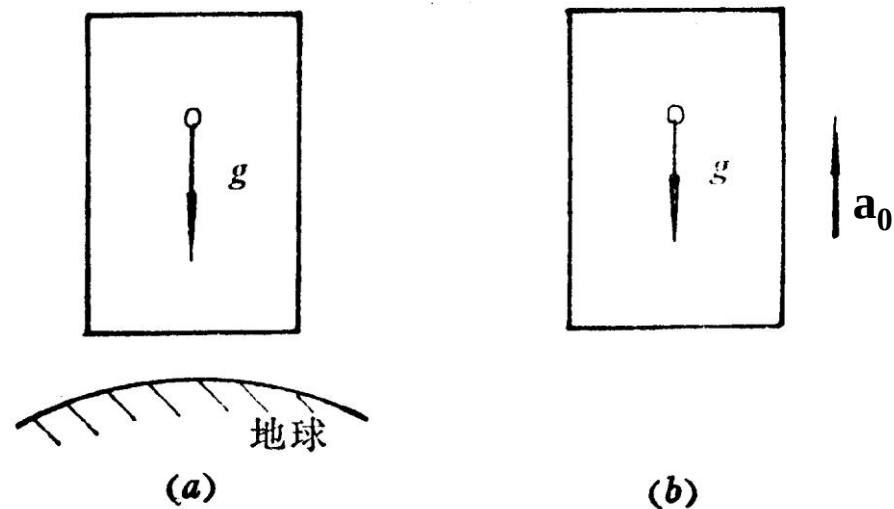


★等效原理

以一个完全封闭的箱子为例。

a, 知道外面地球存在, 认为小球以 g 下落是受到引力。

b, 从小出生在空间中, 不知道外面有地球的存在, 始终感受到来自脚底的推力, 故认为是箱子一直在受力以 a_0 加速, 小球则是自由的。

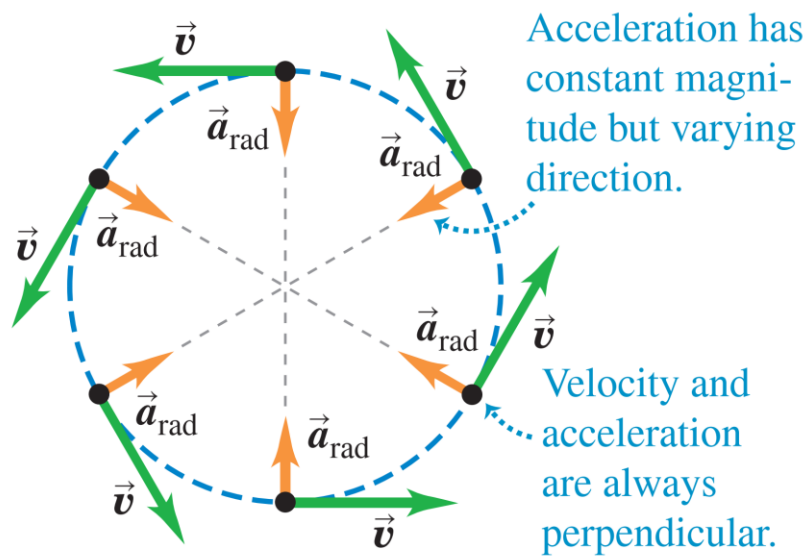


因此, 箱子里的观察者, 无论如何设计实验, 都无法判断加速度是由引力引起的, 还是由惯性力引起的。

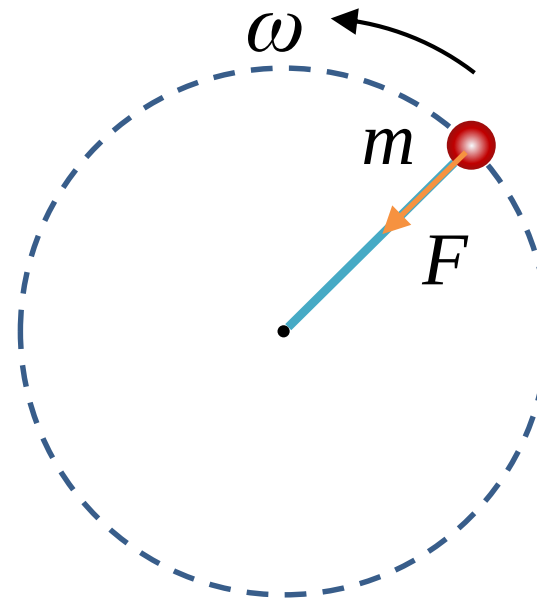
引力的本性就在于引力能在某种参考系中被消除。等效原理是有关于引力最基本的原理。★

E、转动参考系中的惯性力

(1) 惯性离心力：转动参考系S' 中静止物体受到的惯性力



$$\begin{cases} a_{\text{rad}} = v^2/R \\ \omega = v/R \end{cases}$$



$$a_{\text{rad}} = \omega^2 R$$

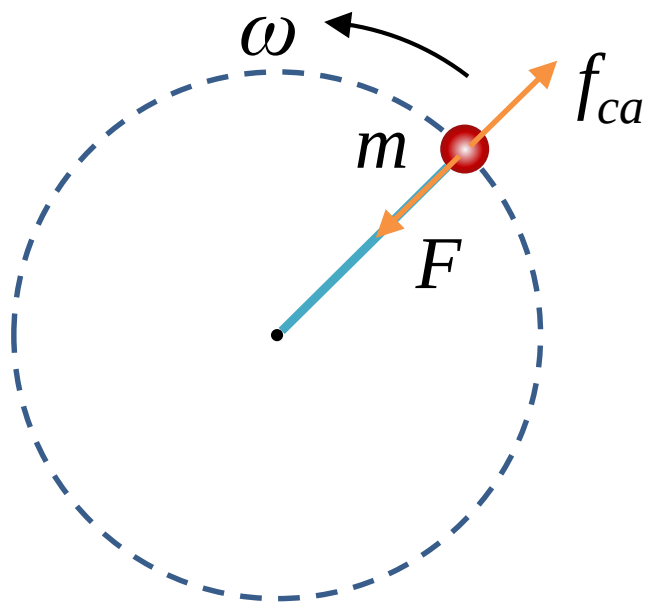
$$F = m\omega^2 R$$

在惯性参考系中，质量为 m 的小球只受到向心的拉力

(1) 惯性离心力：转动参考系S' 中静止物体受到的惯性力

如果以转动的小球本身作为参考系S'，则小球静止。

为保持牛顿定律形式成立，需要加上与拉力方向相反、大小相等的虚拟力



$$f_{ca} = -m\omega^2 R$$

这个虚拟的力称为 **离心力**

$$a_{ca} = -\omega^2 R \quad \text{为离心加速度}$$

- ✓ 惯性离心力描述了在转动参考系中**具有位移**的物体受的**与位移相关**的惯性力。

一根弯成图示形状的光滑金属丝，其上套一小环，当金属丝以匀角速度绕竖直对称轴转动时，若要求小环在金属丝上任何地方都平衡，问这根金属丝要弯成什么形状？

惯性离心力的应用 (1) 宇航训练



$$F_{\text{离}} = m\omega^2 r$$

航空、航天员训练
用的离心机。

空军：5倍自身体重
(持续 2-3秒)

航天：8倍自身体重
(持续40-50秒)

问题：为何需要那么长的悬臂？

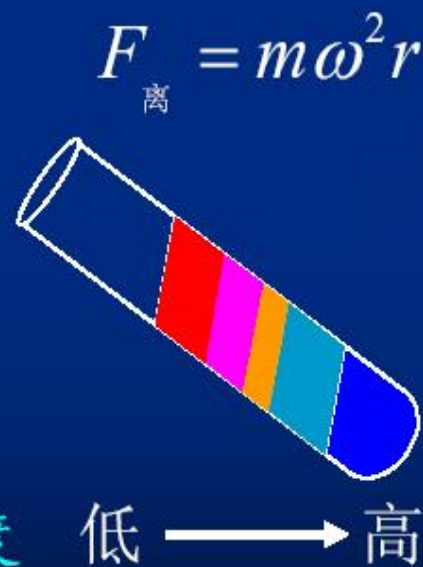
试计算：现有一离心机，转速最快为每周2秒。要使人受到的离心力达到8倍体重，旋转臂需要多长？

$$8mg = m\omega^2 r \Rightarrow r = 8g / \omega^2 = 8gT^2 / (4\pi^2) = 7.9\text{米}$$

惯性离心力的应用 (2) $F_{\text{离}} = m\omega^2 r$

◎ 增加旋转频率

在血液中有各种密度不同的细胞；在一些化学溶液中有不同密度的悬浮微粒。如何分离出来？



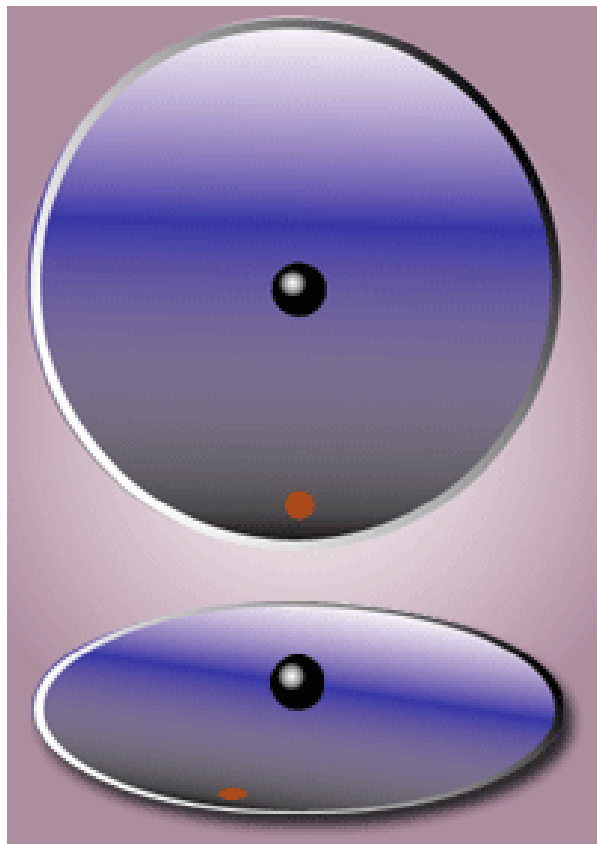
核武器的原料收集 ^{235}U 采用了同样的原理。



(医用离心机)

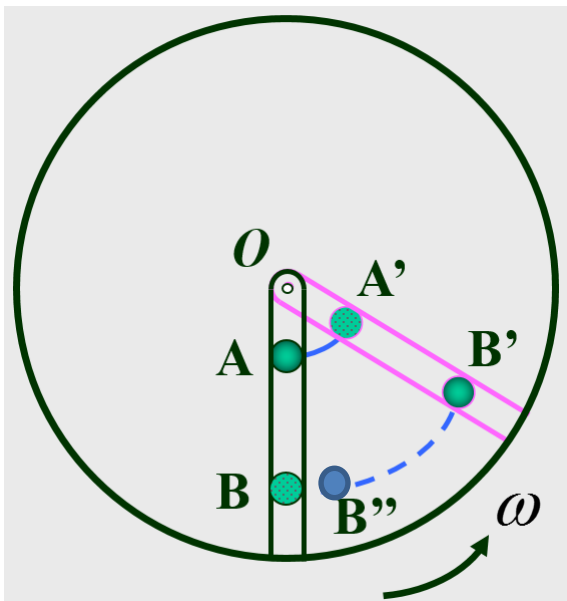
E、转动参考系中的惯性力

(2) 科里奥利力：转动参考系 S' 中运动物体，除了受到惯性离心力外，还受到与运动相关的科里奥利力



左图：当一个质点相对于惯性系（屏幕）做直线运动时，相对于旋转体系其轨迹是一条曲线。立足于旋转体系（盘子），我们可以假想认为有一个力驱使质点运动轨迹形成曲线，这个力就是科里奥利力。

(2) 科里奥利力



考虑最简单的案例：匀速转动盘，小球沿径向光滑槽以 v' 运动

S系：经 Δt ，由 $A \rightarrow B'$ ，随 $r \uparrow$ ， $r\omega \uparrow$ ，切向速度增加。

必有垂直于径向的加速度

原因：受到槽壁的作用力， $\vec{f} = m\vec{a}$

S'系：匀速直线运动，无加速度，但仍受槽壁作用

必有一惯性力存在，使 $\vec{f} + \vec{f}_c^* = 0$

(2) 科里奥利力

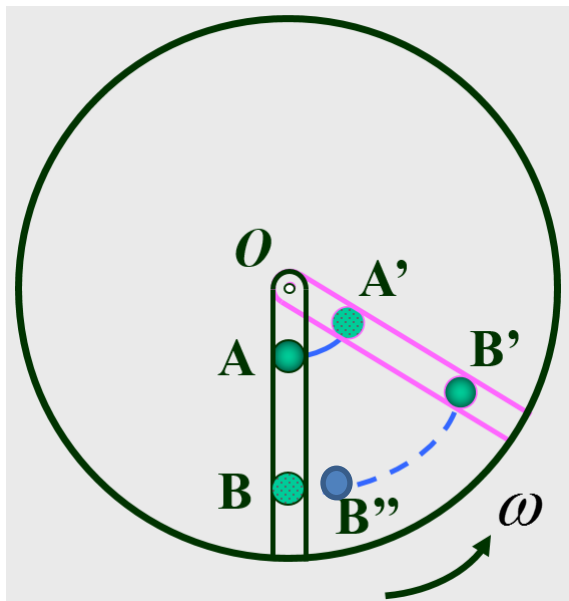
位移 $B''B'$ 由加速度引起

$$S_{B''B'} = \frac{1}{2} a \Delta t^2 = \overline{A'B'} \cdot \Delta \varphi$$

$$\Delta \varphi = \omega \Delta t \quad \overline{A'B'} = v' \Delta t \quad \therefore \frac{1}{2} a \Delta t^2 = v' \omega \Delta t^2 \quad a = 2v' \omega$$

$$f_c^* = 2mv' \omega$$

考虑到方向 $\vec{f}_c^* = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$

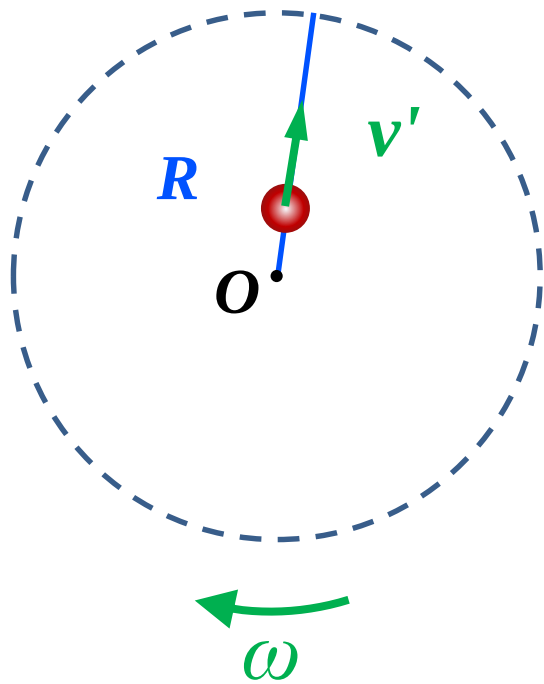


- ✓ 科里奥利力描述了在转动参考系中具有运动速度的物体受的与运动速度相关的惯性力。

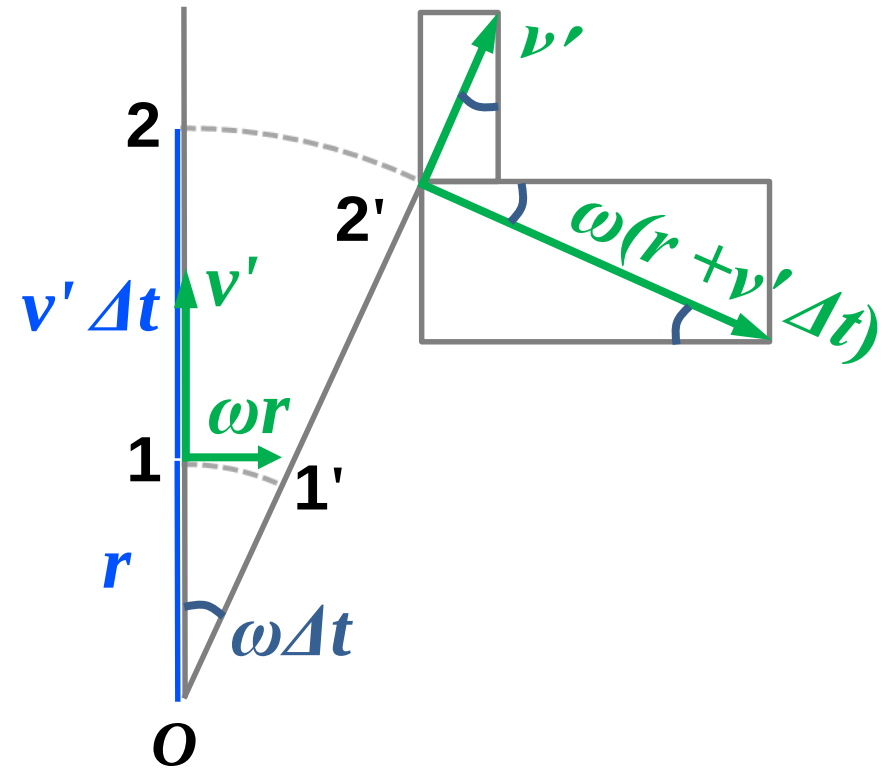
一杂技演员令雨伞绕竖直轴转动，一小圆盘在伞面上滚动，但相对于地面在原地转动，即盘中心不动。（1）盘相对伞如何运动；（2）以伞为参照系，盘受力情况如何？如何解释盘的运动？

惯性离心力和科里奥利力的同时推导：

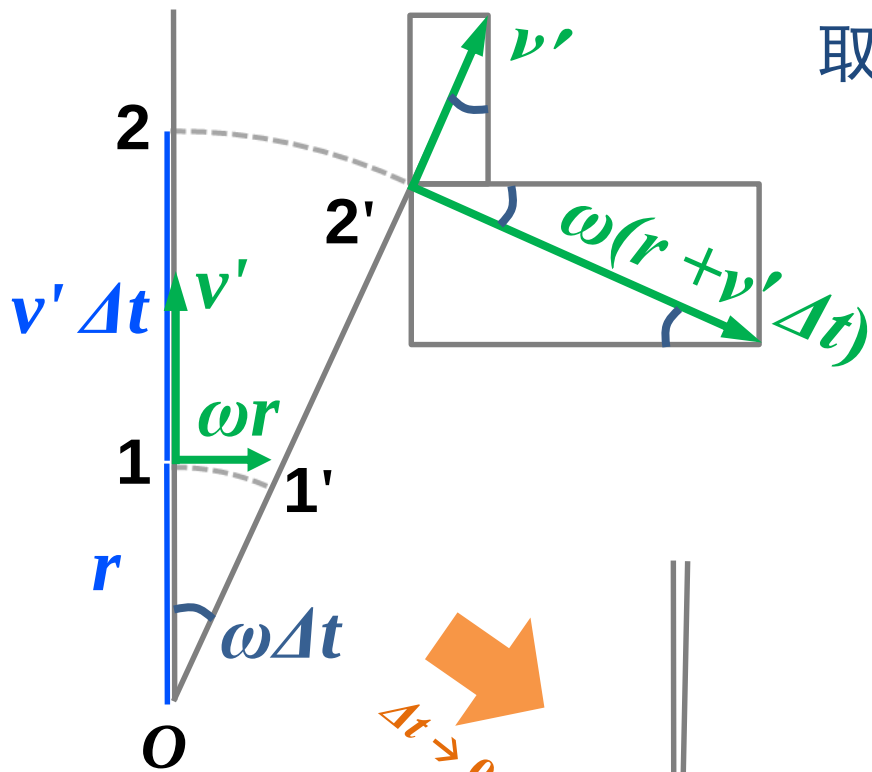
还是以转动盘上径向槽中的直线运动为例：圆盘半径为 R ，以匀角速度 ω 绕垂直于盘心 O 的轴线转动。一质量为 m 的质点沿径向槽自盘心以匀速度 v' 向外运动，求质点加速度各分量的量值。



取一小角度 $\omega\Delta t$,
质点从 1 运动到 2'



取一小角度 $\omega\Delta t$ ，质点在 r 和 θ 方向上速度的变化量：



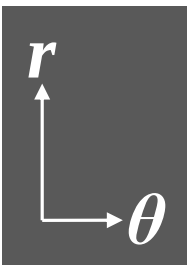
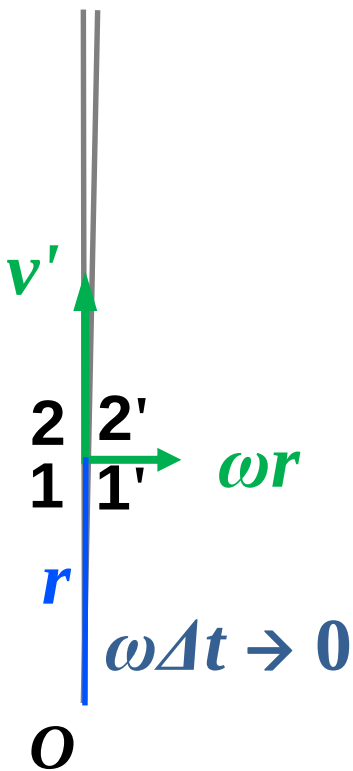
$$\begin{aligned}\Delta v_r &= [v' \cos \omega\Delta t - \omega(r + v'\Delta t) \sin \omega\Delta t] - v' \\ &= [v' - \omega(r + v'\Delta t)\omega\Delta t] - v' = -\omega^2 r \Delta t\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta v_\theta &= [\omega(r + v'\Delta t) \cos \omega\Delta t + v' \sin \omega\Delta t] - \omega r \\ &= [\omega(r + v'\Delta t) + v'\omega\Delta t] - \omega r = 2\omega v' \Delta t\end{aligned}$$

取极限 $\Delta t \rightarrow 0$ ：

$$a_r = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_r}{\Delta t} = -\omega^2 r \quad \text{向心加速度}$$

$$a_\theta = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_\theta}{\Delta t} = 2\omega v' \quad \text{科里奥利加速度}$$



以上为简单情况的惯性离心力、科里奥利力的表达式

实际情况很复杂（三维、变速），往往需要用矢量表达式：

向心加速度： $\vec{a}_{ca} = -\omega^2 \vec{r}$

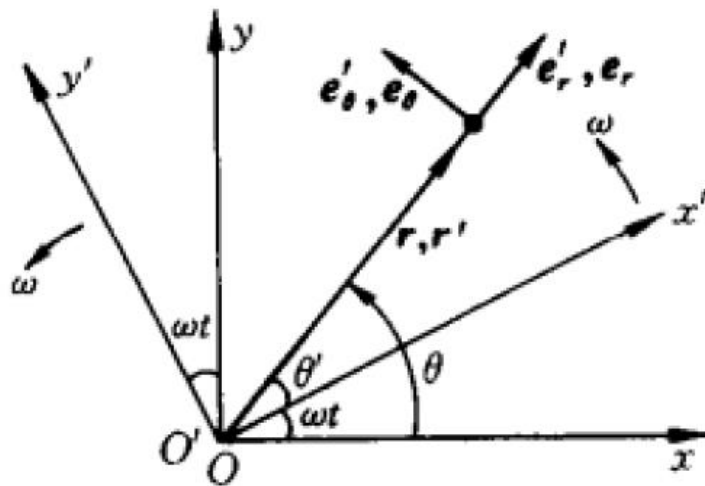
离心力： $\vec{F}_{ca} = m\omega^2 \vec{r}$

科里奥利加速度： $\vec{a}_c = 2\vec{\omega} \times \vec{v}'$

科里奥利力： $\vec{F}_c = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$

*矢量的叉积，同学们可以作为拓展学习。

*惯性离心力和科里奥利力的一般性导出



惯性系: S

非惯性系: S' 以角速度 ω 匀速绕 S 转动

坐标之间的联系

$$\begin{aligned} r &= r', & \theta &= \theta' + \omega t, \\ \frac{dr}{dt} &= \frac{dr'}{dt}, & \frac{d^2r}{dt^2} &= \frac{d^2r'}{dt^2}, \\ \frac{d\theta}{dt} &= \frac{d\theta'}{dt} + \omega, & \frac{d^2\theta}{dt^2} &= \frac{d^2\theta'}{dt^2}, \end{aligned}$$

单位矢量之间的联系

$$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}'_r, \quad \mathbf{e}_\theta = \mathbf{e}'_\theta.$$

建立 S 系描述的速度和加速度与 S' 系中的速度和加速度之间的联系

S' 系

$$\begin{aligned} v'_r &= dr'/dt, & v'_\theta &= r' \frac{d\theta'}{dt}, \\ a'_r &= \frac{d^2r'}{dt^2} - r' \left(\frac{d\theta'}{dt} \right)^2, & a'_\theta &= r' \frac{d^2\theta'}{dt^2} + 2 \frac{dr'}{dt} \frac{d\theta'}{dt}. \end{aligned}$$

质点在 S 系的径向加速度可展开成

$$\mathbf{a}_r = \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \mathbf{e}_r = \left[\frac{d^2r'}{dt^2} - r' \left(\frac{d\theta'}{dt} + \omega \right)^2 \right] \mathbf{e}'_r = \mathbf{a}'_r - 2 \mathbf{v}'_\theta \times \boldsymbol{\omega} - \omega^2 \mathbf{r}'$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

*惯性离心力和科里奥利力的一般性导出

质点在 S 系的角向加速度可展开成

$$\mathbf{a}_\theta = \left(r \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} \right) \mathbf{e}_\theta = \left[r' \frac{d^2\theta'}{dt^2} + 2 \frac{dr'}{dt} \left(\frac{d\theta'}{dt} + \omega \right) \right] \mathbf{e}'_\theta = \mathbf{a}'_\theta - 2 \mathbf{v}'_r \times \boldsymbol{\omega},$$

联合后,有 $m(\mathbf{a}'_r + \mathbf{a}'_\theta) = m(\mathbf{a}_r + \mathbf{a}_\theta) + m\omega^2 \mathbf{r}' + 2m(\mathbf{v}'_r + \mathbf{v}'_\theta) \times \boldsymbol{\omega}.$

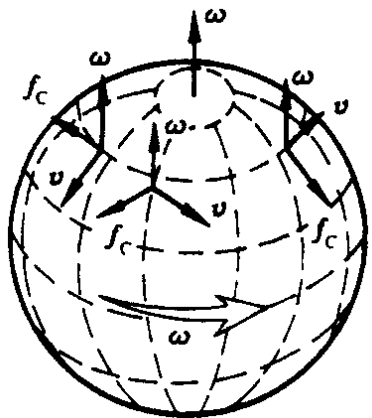
S 系中测得质点受真实力

$$\mathbf{F} = m(\mathbf{a}_r + \mathbf{a}_\theta) = m\mathbf{a},$$

S' 系中便需引入两个分别称为惯性离心力和科里奥利力的虚拟力

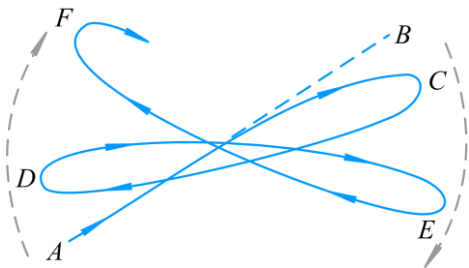
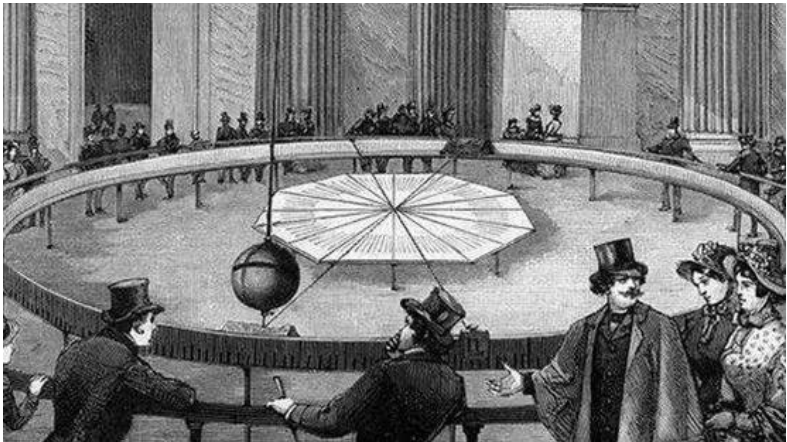
$$\mathbf{F}_c = m\omega^2 \mathbf{r}', \quad \mathbf{F}_{\text{Cor}} = 2m(\mathbf{v}'_r + \mathbf{v}'_\theta) \times \boldsymbol{\omega} = 2m\mathbf{v}' \times \boldsymbol{\omega},$$

科里奥利力在地球上的表现

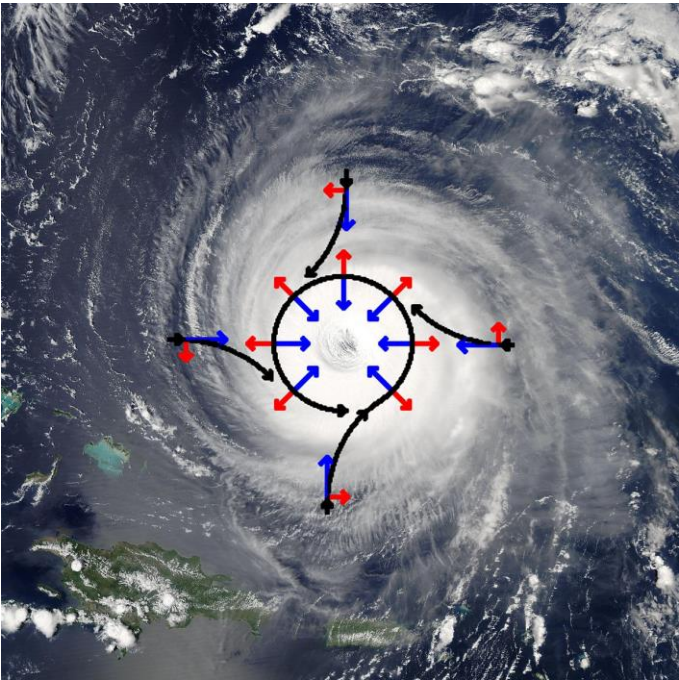


Call of Duty, Modern Warfare

运动偏转、落体偏东



傅科摆



台风涡旋



播放 (k)

搜索台风，全部是右旋的——台风都出现在北半球

Baidu 百度

台风 卫星云图



百度一下

找到相关图片约38,500张

高清

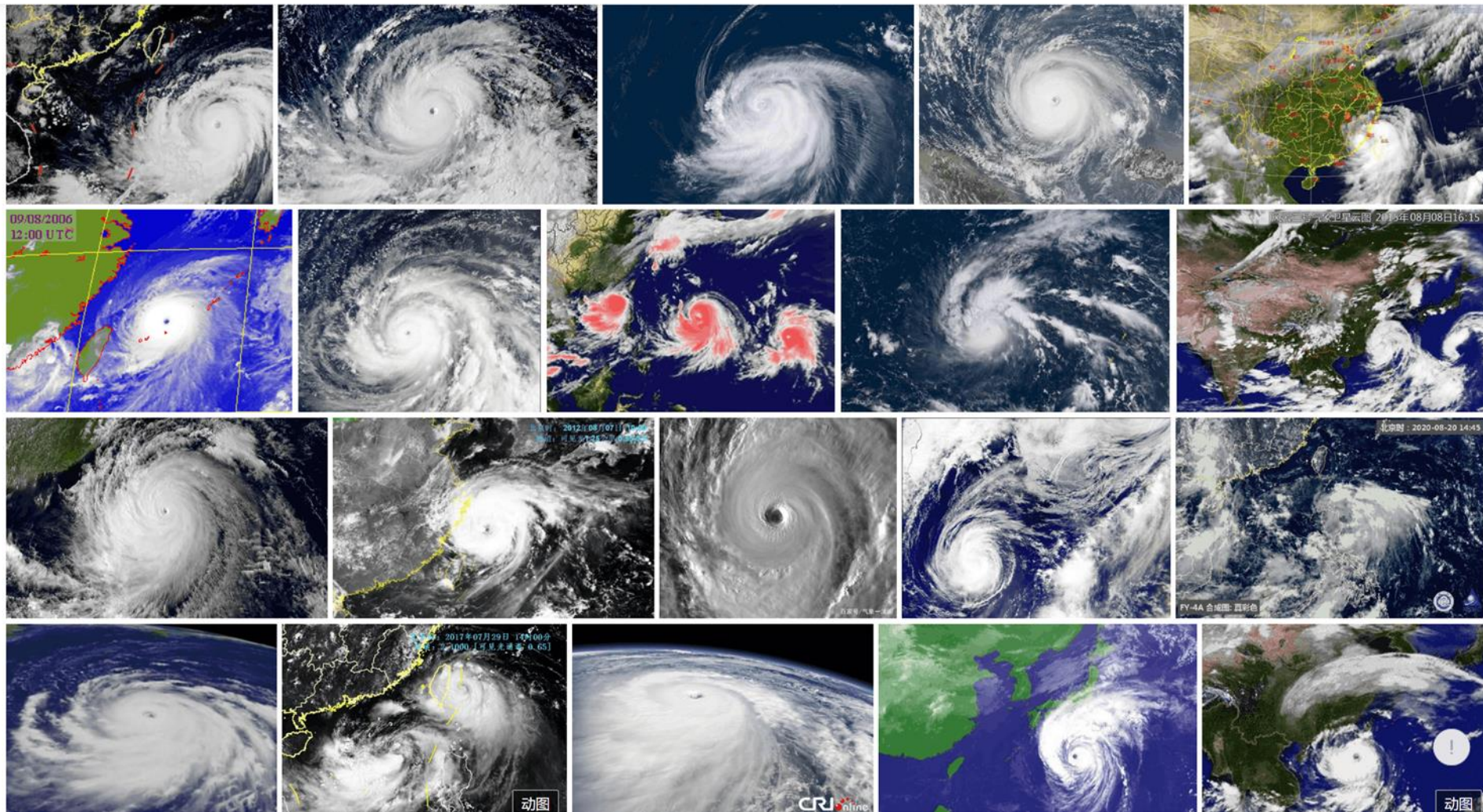
最新

动图

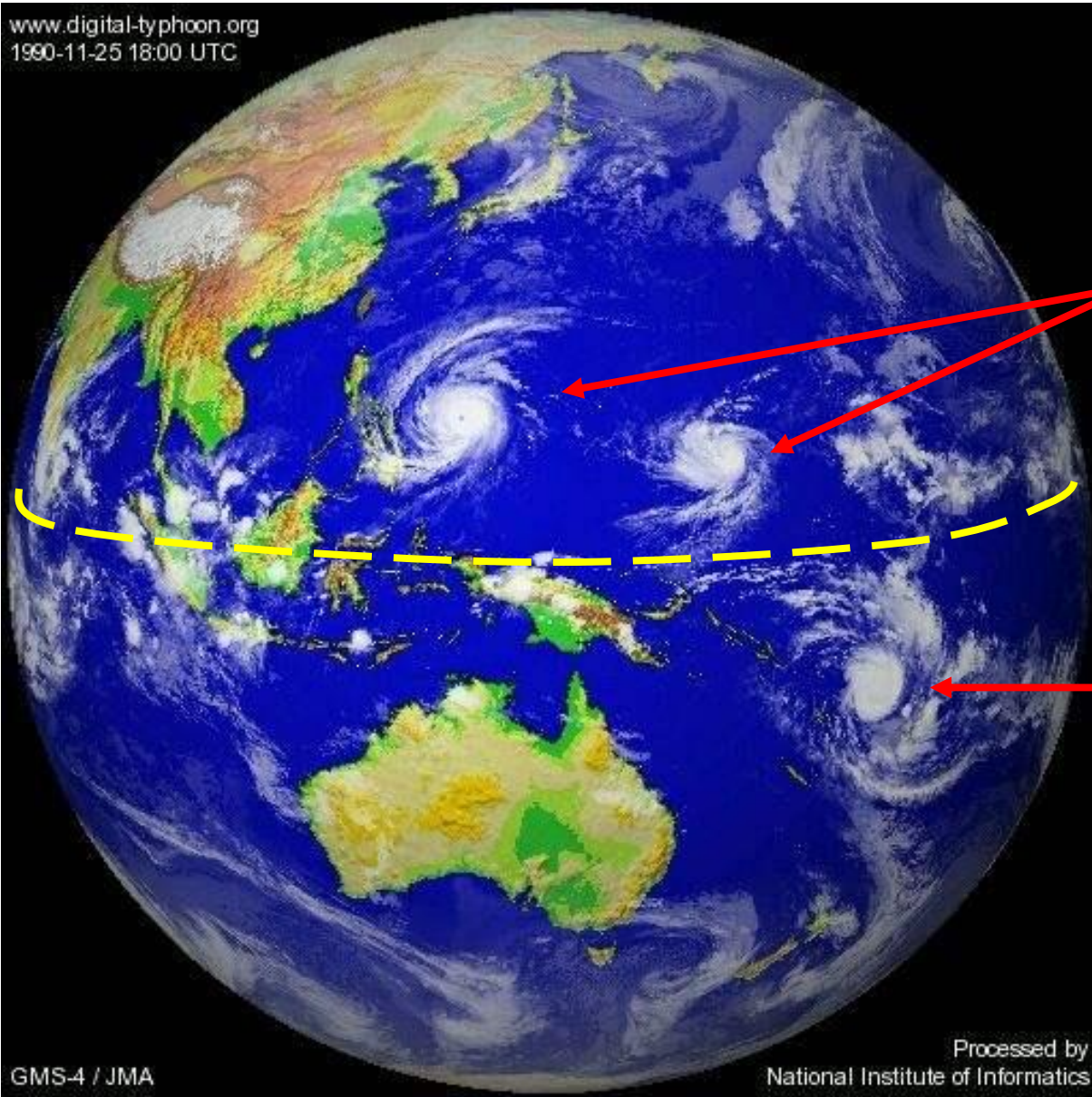
全部尺寸

全部颜色

相关搜索: 台风图片 台风预警 台风的天气符号 台风桑美 台风是什么 台风形成原因 广东台风 上海台风 台风四子 台风灾害 台风符号 日本台风 台风专用记者 台风罗莎 英国台风



www.digital-typhoon.org
1990-11-25 18:00 UTC

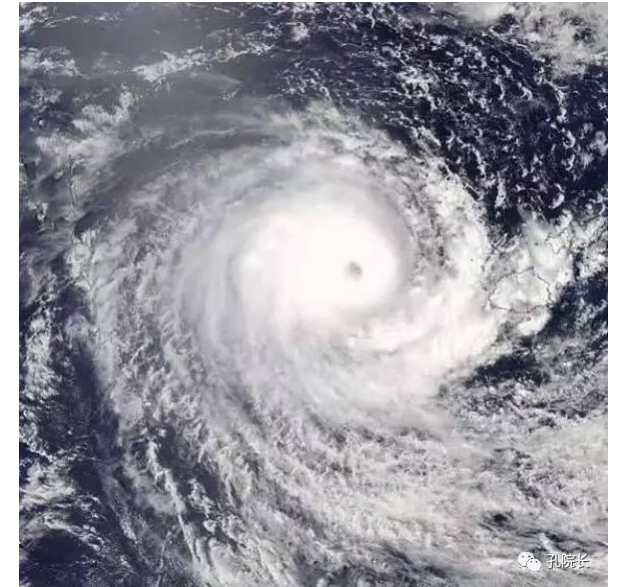


GMS-4 / JMA

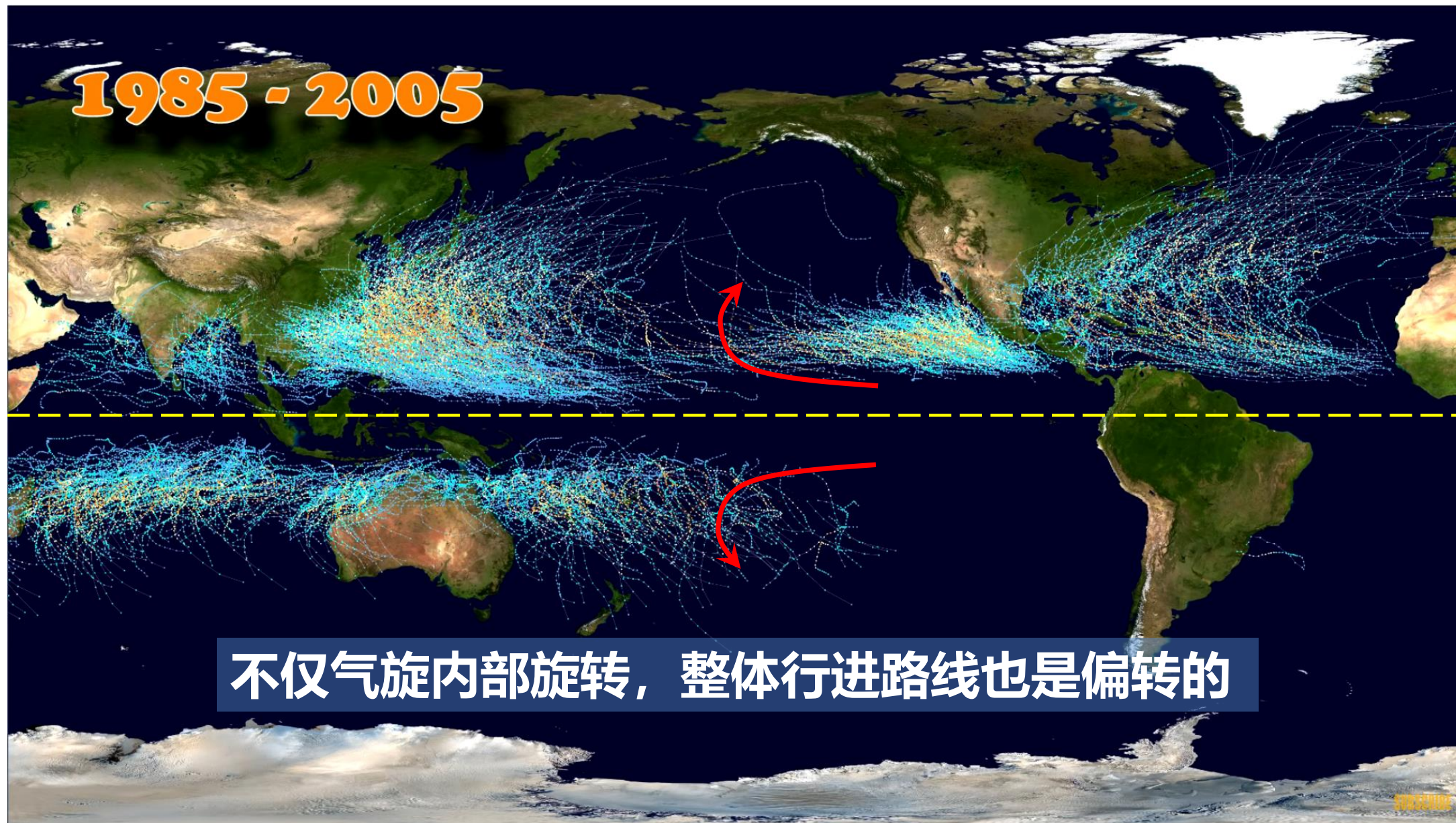
Processed by
National Institute of Informatics

北半球右旋

南半球左旋

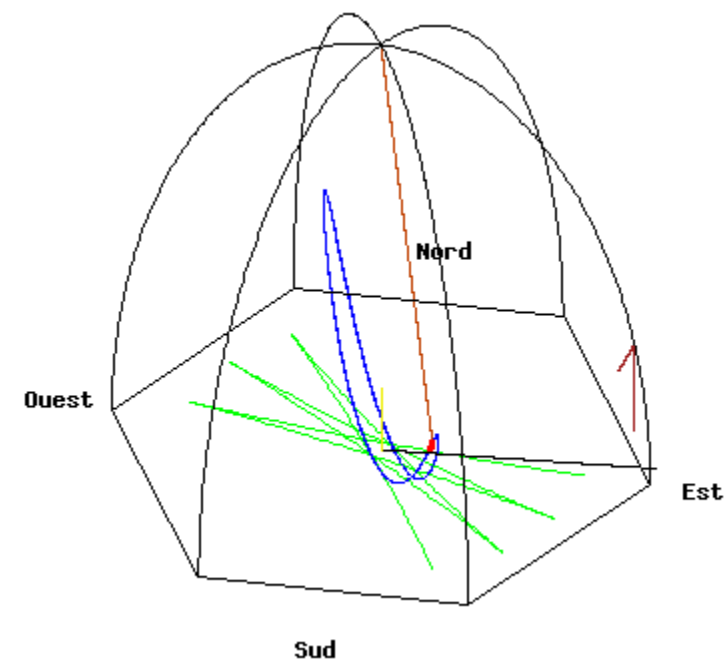
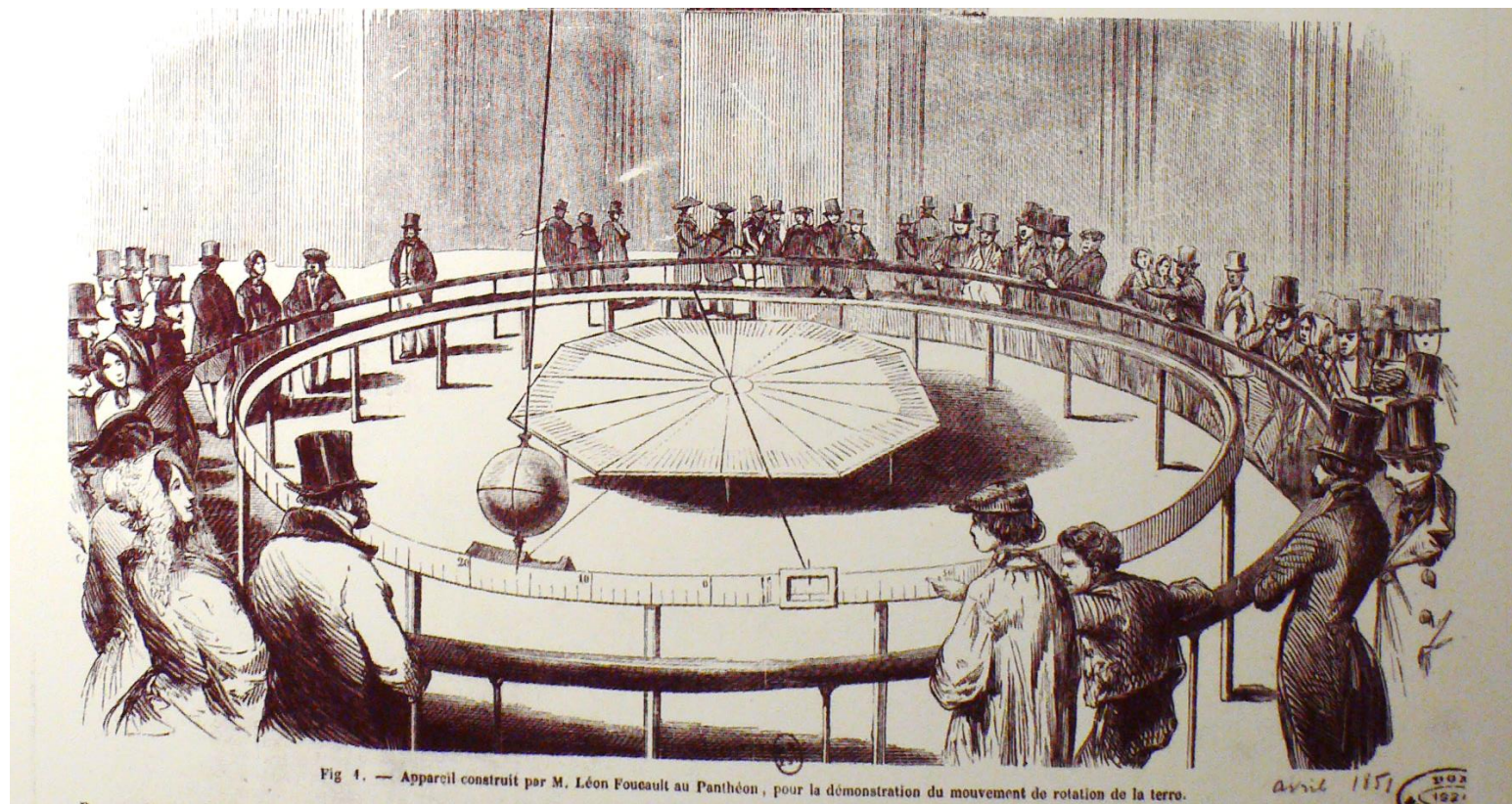


2016年2月20日夜间5级飓风
“温斯顿”横扫斐济，这是南
半球记录以来最强大的风暴。



思考：赤道、南北极点有科里奥利力吗？

傅科摆：十个历史上最伟大的物理学实验之一



1851年在巴黎先贤祠的大厅里，让·傅科进行实验的67米长的摆。

巴黎先贤祠

2012.7





2012.7.22 18:25:46

~19分钟

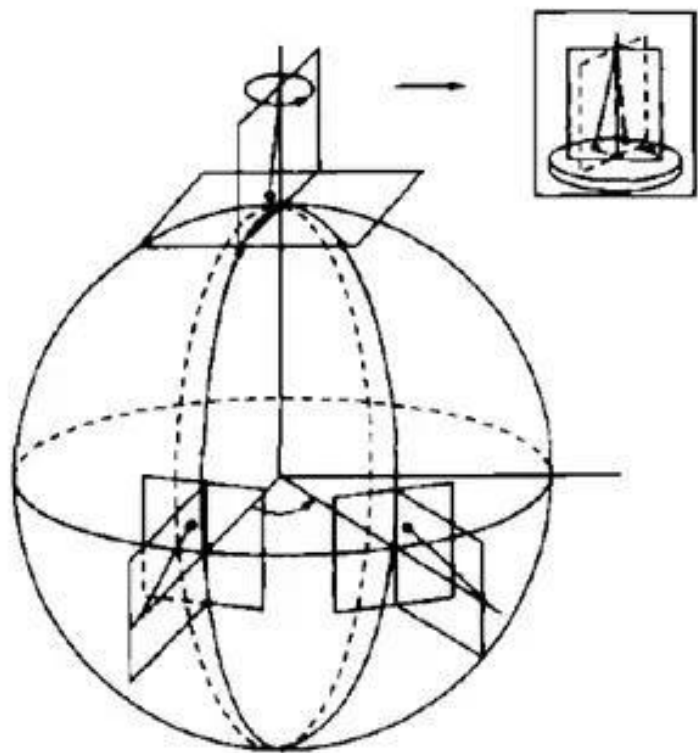


2012.7.22 18:44:36

~32分钟



2012.7.22 19:16:42



在地球各地的傅科摆实验周期不同：

设摆盘所处地表为切面，在北极(南极)处，这个切面和地轴垂直，在南北极观测到傅科摆旋转一周的时间是 A ($A = 24 \text{ h}$)；

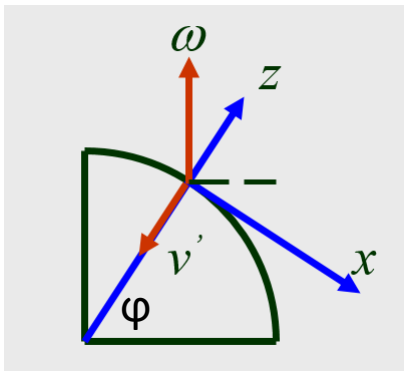
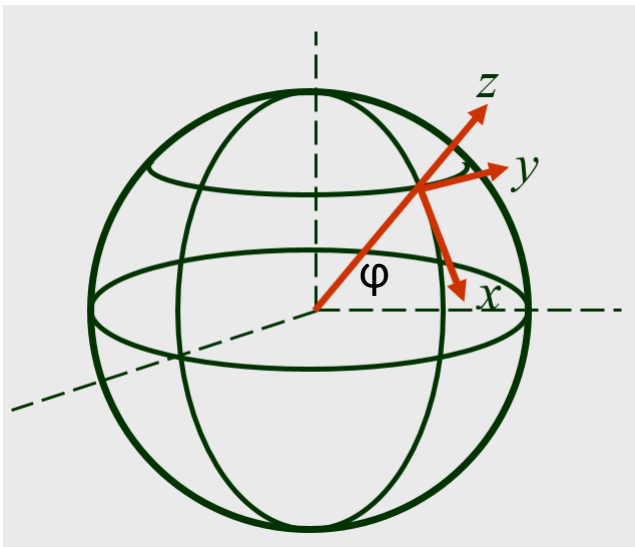
在任意纬度 γ 上，傅科摆旋转一周所需的时间是 $A/\sin \gamma$ 。

两极和赤道处的摆动平面

在赤道上，简单单摆，无法观察到旋转。

*落体偏东问题

让物体从 $h=60\text{m}$ 的高度(二十层楼)自由落下。在北京(纬度 $\sim 40^\circ$)，物体的落地处偏东 $\sim 0.78\text{cm}$ ；在上海(纬度 $\sim 31^\circ$)，则偏东 $\sim 0.87\text{cm}$ 。



$$\vec{f}_c^* = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}' = 2m\omega v' \cos \varphi \vec{j}$$

落体速度 $\vec{v}' = -gt\vec{k}$

$$f_c^* = 2m\omega gt \cos \varphi \vec{j}$$

$$\therefore 2m\omega gt \cos \varphi = m \frac{dv_y}{dt}$$

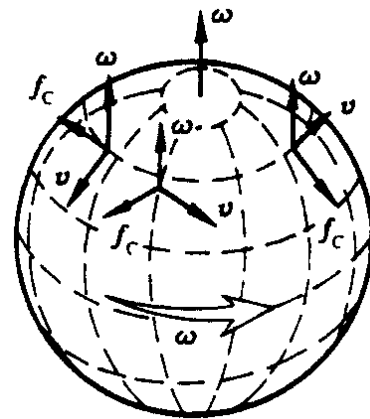
$$v_y = \omega gt^2 \cos \varphi + c \quad c = 0$$

$$\frac{dy}{dt} = \omega gt^2 \cos \varphi$$

$$y = \frac{1}{3} \omega gt^3 \cos \varphi$$

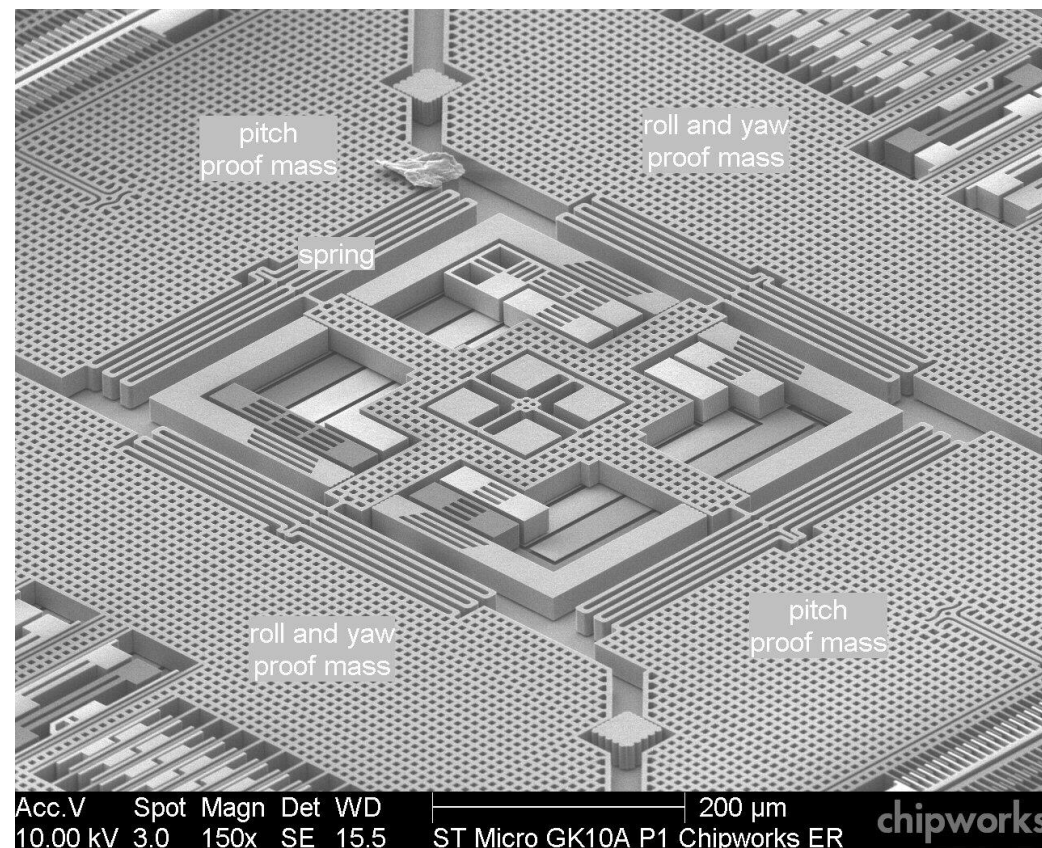
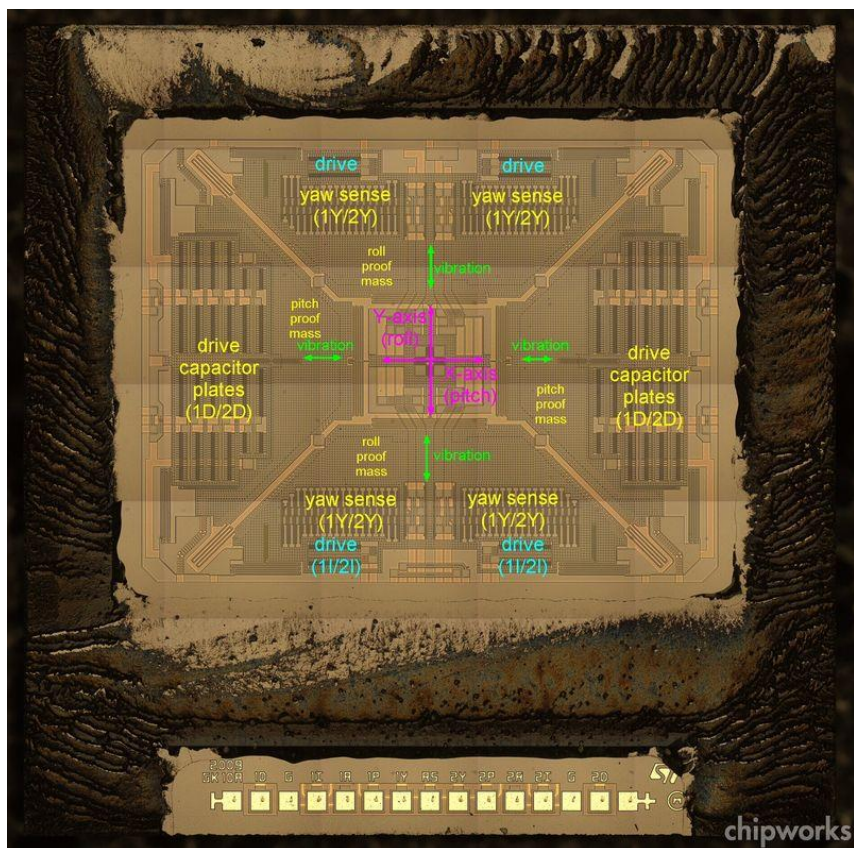
$$z = h - \frac{1}{2} gt^2 \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$y = \frac{1}{3} g \omega \left(\frac{2h}{g} \right)^{3/2} \cos \varphi = \frac{2h}{3} \sqrt{\frac{2h}{g}} \omega \cos \varphi$$



*非惯性系、惯性力的重要应用：加速度传感器、陀螺仪

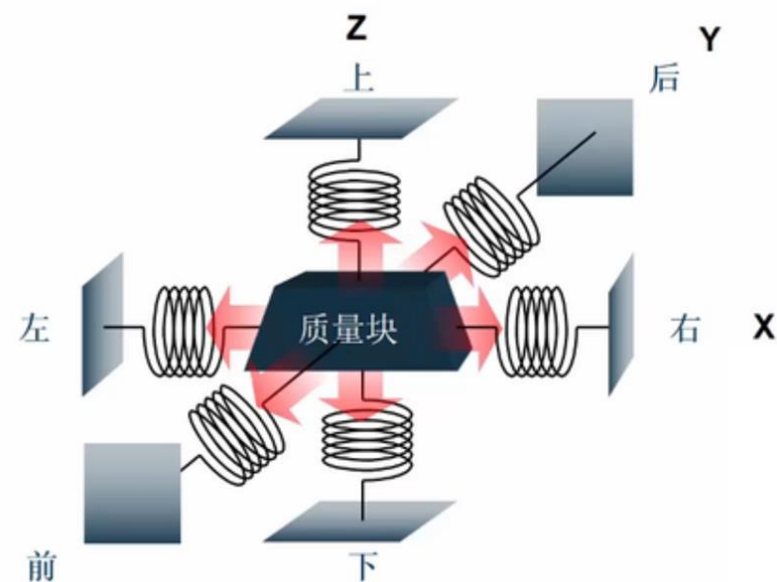
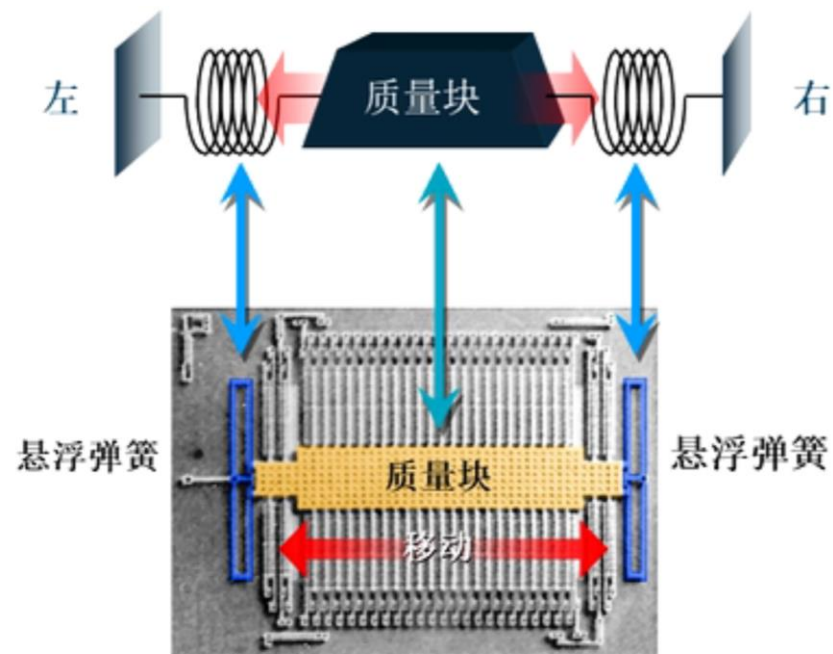
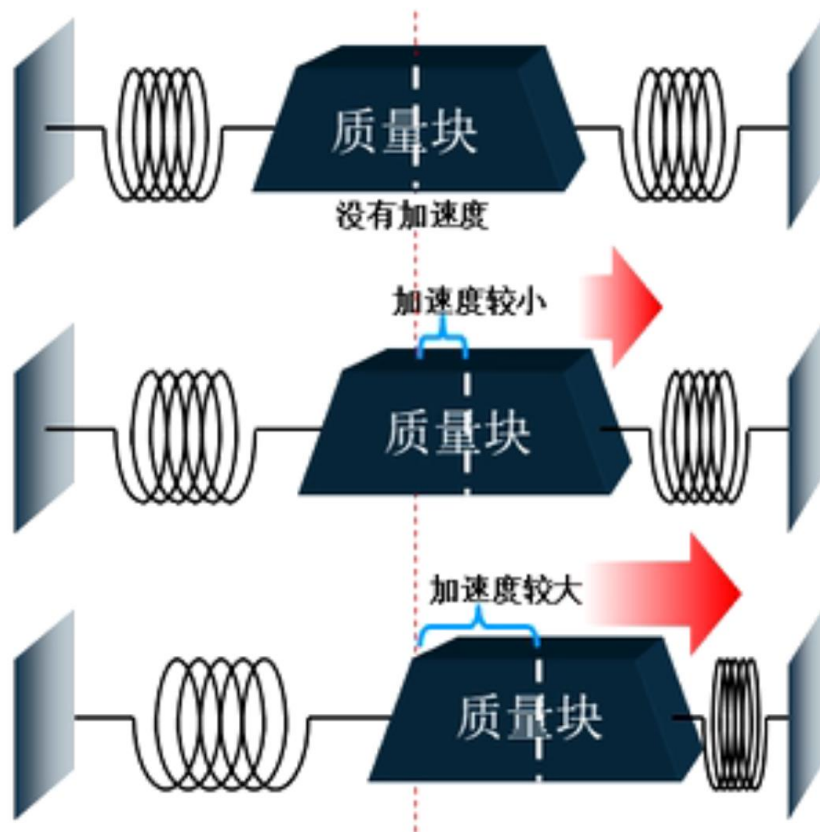
——手机计步、汽车自动驾驶、航空航天、无人机飞控等的核心器件



**iPhone 4 Three-Axis Gyroscope:
STMicroelectronics L3G4200D**

MEMS加速度计是如何工作的？

- ▶ 加速度计测量物体相对运动
 - 相对运动的距离会与产生加速度的力成正比



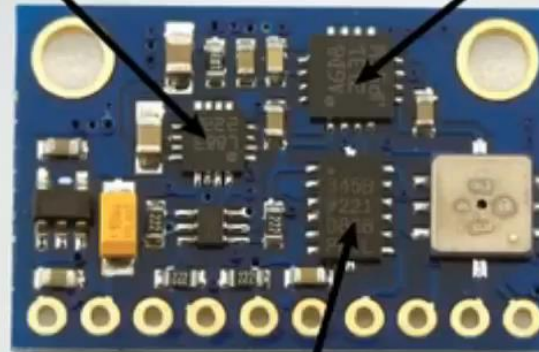
MEMS 加速度感应器、陀螺仪的工作原理

MEMS Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer

tutorial by www.HowToMechatronics.com

MC5883L
Magnetometer

L3G4200D
Gyroscope



ADXL345

Accelerometer

我们将从传感器工作开始

Previously on week 1

平民版要点总结

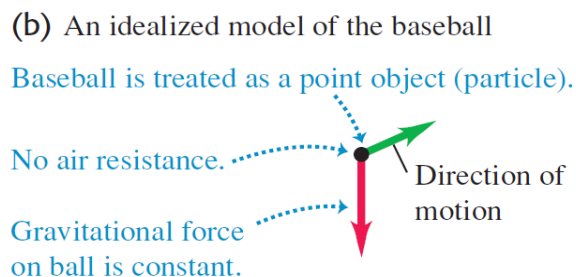
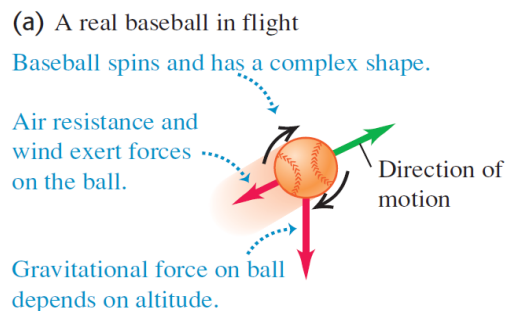
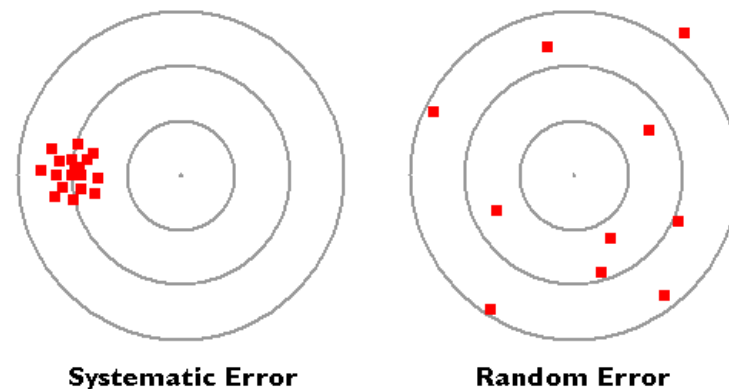
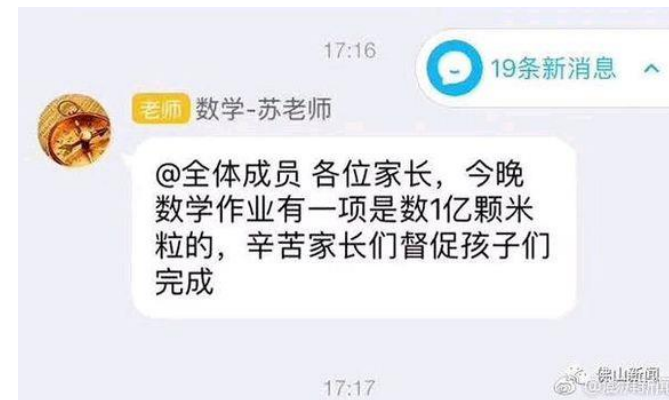
Lecture 1

什么是物理？探索物质结构和运动基本规律的学科。
现代物理的研究领域、研究内容？如何获得物理定律？
20世纪初物理学的三大成就？

国际单位制、单位统一、单位转换
“Back of the envelope” physics

误差：系统误差、随机误差 及其区别

物理定律的适用范围：近似和简化



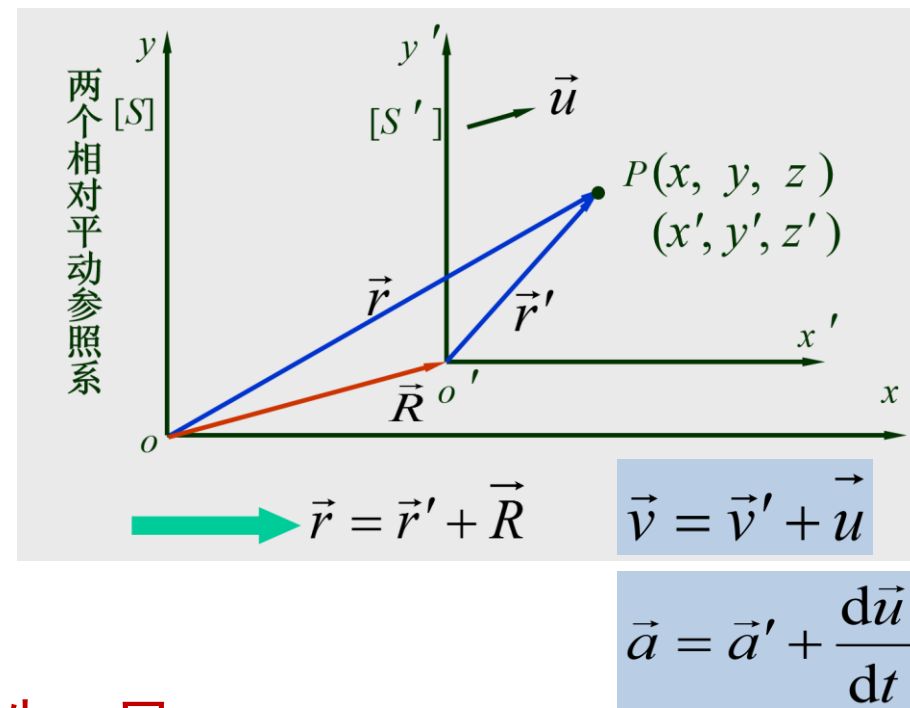
Lecture 2 惯性系中的质点运动

利用微积分得到：位移、速度、加速度
直角坐标系、极坐标系、自然坐标系
参考系、伽利略变换

牛顿三大运动定律

自然界中常见的力的形式和性质：
引力、重力、弹性力、摩擦力、流体阻力

❖ 惯性质量和引力质量的差别？牛顿第二定律的瞬时性，另一种表述（动量守恒），对称性和守恒量



Conservation of mass-energy	Time invariance
Conservation of linear momentum	Translation symmetry
Conservation of angular momentum	Rotation invariance

疑点

为什么强调牛顿第二定律的瞬时性？ → 这是有非常严肃的后果的，信息传递可以超光速？？

假设有一根非常非常长的杆，一端在我手边，一端在另一个人手边，那么两人之间是否可以实现超光速信息传递呢？

✓ 力的传递需要时间，信息传递不可以超光速。

杆子里的原子位移的速度：声速，声波；固液气中声速的差别；
晶格、晶格中原子的振动、格波、声子（声波的量子化）、弹簧振子模型

力的传递所需的时间：介质、场（比如：电磁相互作用）

难点：三个坐标系 位移、速度、加速度、力

直角坐标系

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$

$$\begin{aligned}\vec{F} &= F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} \\ &= m\vec{a} \\ &= ma_x\vec{i} + ma_y\vec{j} + ma_z\vec{k}\end{aligned}$$

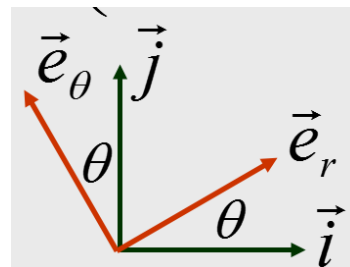
难点：三个坐标系 位移、速度、加速度、力

平面极坐标系

$$\vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r(t)$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

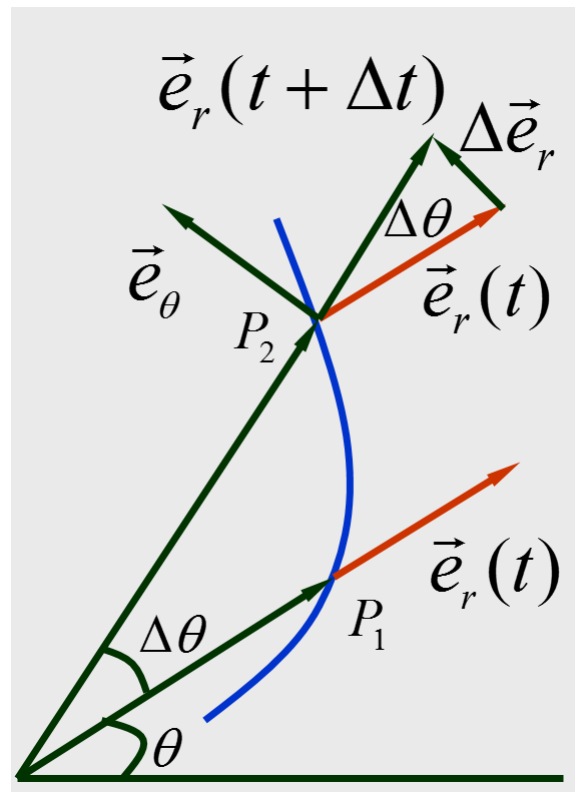


$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_r}{\Delta t} = \ddot{r} \quad \text{径向速度大小变化}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \dot{r}\dot{\theta} \quad \text{角向速度方向变化}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} v_\theta \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = -r\dot{\theta}^2 \quad \text{径向速度方向变化}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_\theta}{\Delta t} = \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} \quad \text{角向速度大小变化}$$



难点：三个坐标系 位移、速度、加速度、力

自然坐标系

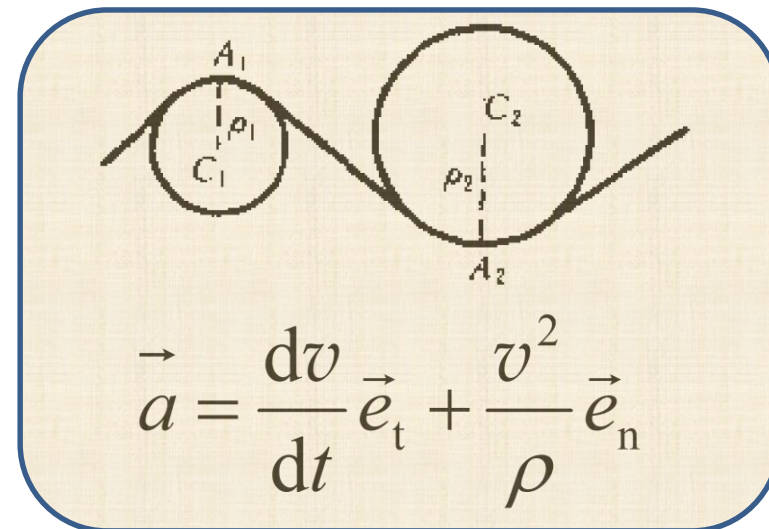
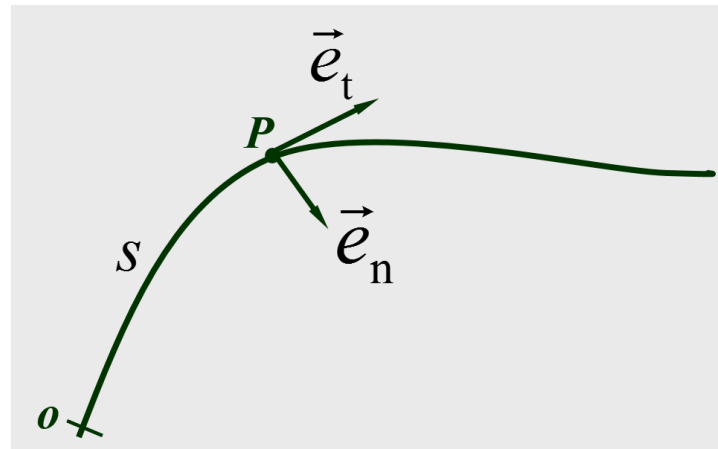
$\vec{e}_t$: 物体运动轨迹的切线方向

$\vec{e}_n$: 物体运动轨迹的（内）法线方向
单位矢量的方向随着质点运动而改变

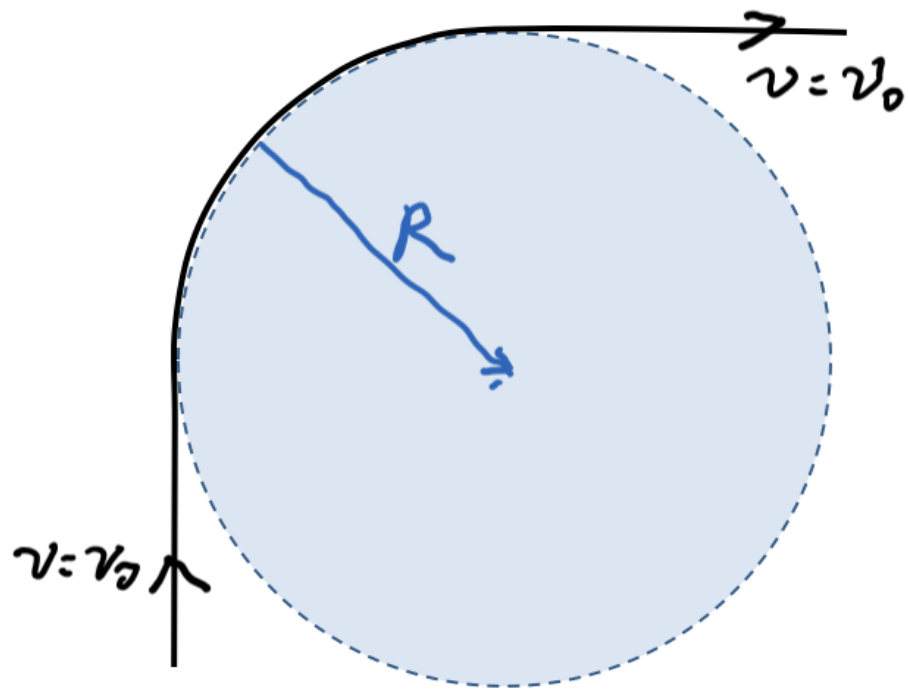
$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n$$

切向加速度 法向加速度



难点：三个坐标系 位移、速度、加速度、力



转弯半径 R 不变时，
自然坐标系与极坐标系等价

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

$$\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$r\dot{\theta}^2 = v^2 / r$$

$$r\ddot{\theta}$$

牛顿定律应用（如何解题）

主要指牛顿第二定律的应用

关键步骤

- (1) 选取研究对象
- (2) 对研究对象隔离，分析受力情况 (freebody diagram)
- (3) 选择适当坐标系，列出相应方程（微分方程）
- (4) 解方程，并对结果进行分析和讨论